#	Director	Título del TFM o de la línea temática.	Resumen	En grupo?	cupo
1	José Manuel Bernal de Lázaro	Reconocimiento de plagas agrícolas y enfermedades foliares mediante visión computacional y redes convolucionales para una agricultura sostenible.	Este trabajo aborda el desarrollo de sistemas inteligentes para la identificación automática de plagas y enfermedades en cultivos a partir de imágenes digitales. Se emplearán técnicas de visión computacional, YOLO, y redes neuronales convolucionales para clasificar diferentes tipos de afecciones foliares. El objetivo es contribuir a una agricultura más sostenible mediante la detección temprana de problemas fitosanitarios. Se utilizarán repositorios de imágenes publicas. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2
2	José Manuel Bernal de Lázaro	Aprendizaje profundo para la predicción de contaminantes atmosféricos.	Se centra en la predicción de variables de calidad ambiental poyar la toma de decisiones en gestión ambiental y salud pública. Se analizarán datos ambientales e históricos disponibles en repositorios públicos para estimar niveles de contaminantes atmosféricos. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2
3	José Manuel Bernal de Lázaro	Comparación de modelos híbridos de aprendizaje automático para el diagnóstico de anomalías en procesos industriales.	Se evaluarán enfoques ensemble para la detección y diagnóstico de anomalías en procesos industriales. Se incluye, además, el uso de técnicas de extracción de características y reducción de dimensionalidad. Se dispone de procesos de prueba y datos históricos de los procesos industriales. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2
4	José Manuel Bernal de Lázaro	Mantenimiento predictivo y estimación de vida útil remanente utilizando análisis multivariable y aprendizaje profundo.	Se centra en el desarrollo de modelos capaces de anticipar fallos y estimar la vida útil remanente de equipos industriales y baterias. El objetivo es optimizar las estrategias de mantenimiento y reducir los costos asociados a paradas no planificadas. Se dispone de procesos de prueba y datos históricos de los procesos industriales. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2
5	José Manuel Bernal de Lázaro	Sistemas inteligentes para la detección de amenazas cibernéticas en entornos industriales.	Se enfoca en el uso de técnicas de inteligencia artificial para identificar actividades maliciosas y comportamientos anómalos en sistemas industriales. El propósito es fortalecer la protección de infraestructuras críticas frente a amenazas cibernéticas emergentes. Se utilizarán repositorios y datasets publicos. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2
6	José Manuel Bernal de Lázaro	Diagnóstico de patologías cutáneas asistido por inteligencia computacional.	Su propósito es el desarrollo de herramientas de apoyo al diagnóstico dermatológico mediante técnicas de inteligencia computacional para identificar patrones asociados a patologías de la piel. El objetivo es mejorar la precisión y rapidez en los procesos de evaluación clínica. Se utilizarán repositorios de imágenes publicas. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2

7	José Manuel Bernal de Lázaro	Enfoques de control automático basados en aprendizaje por refuerzo.	Explora el uso del aprendizaje por refuerzo para el diseño de estrategias de control en sistemas dinámicos. Se implementarán y evaluarán agentes inteligentes capaces de aprender políticas de control óptimas mediante la interacción con el entorno. La investigación permitirá analizar las ventajas de estos métodos frente a técnicas clásicas de control automático. Posibilidad de publicación en congreso o revista.	Sí	2
8	Gema Caballero	IA en el sector energético y Sanitario	**IA en el sector energético:** La inteligencia artificial (IA) está transformando el sector energético al mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión de los recursos. Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, la IA permite predecir la demanda eléctrica, optimizar la producción de energías renovables, detectar fallos en infraestructuras mediante mantenimiento predictivo y gestionar redes eléctricas inteligentes (smart grids). Además, contribuye a reducir costes operativos y a disminuir las emisiones de carbono, facilitando la transición hacia un modelo energético más sostenible. **IA en el sector sanitario:** La inteligencia artificial está revolucionando el sector sanitario al apoyar a los profesionales en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Sus aplicaciones incluyen el análisis de imágenes médicas, la detección precoz de enfermedades, la medicina personalizada, el desarrollo de nuevos fármacos y la automatización de tareas administrativas. Aunque ofrece importantes beneficios en precisión y eficiencia, también plantea retos relacionados con la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos y la necesidad de garantizar un uso ético y seguro de esta tecnología.	Sí	3

9	Dulce Milagro Rivero Albarran	Arquitectura multiagente de IA generativa (LLM + RAG) para la enseñanza adaptativa, el aprendizaje personalizado y la mejora supervisada de contenidos del curso.	Los grandes modelos de lenguaje (LLM), junto con la capacidad de los agentes basados en LLM para ejecutar tareas de forma autónoma, están transformando los procesos educativos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Este proyecto propone diseñar e implementar una arquitectura multiagente basada en LLM y RAG compuesta por dos agentes centrales: un Agente de Enseñanza, que diagnostica vacíos en el material del curso, busca y cura contenido de apoyo, y propone mejoras sujetas a aprobación docente; y un Agente de Aprendizaje, que personaliza la entrega de contenido según el estilo de aprendizaje y el estado emocional del estudiante, evalúa su progreso y retroalimenta al docente sobre sus avances y debilidades. El sistema se validará mediante un piloto en un curso universitario real. **Fuentes de datos**: documentación propia del curso , complementado con repositorios de recursos educativos abiertos, para la búsqueda de material externo vía RAG; datos de interacción y desempeño generados durante el piloto (con consentimiento informado); y, para el módulo de detección emocional en texto, datasets públicos de referencia como GoEmotions o corpus en español como TASS/EmoEvent	Sí	1 grupo (4 est.)
10	Angel Eduardo Gil Perez	Políticas Públicas 4.5	La línea se enmarca en el uso de herramientas de IA y análisis de datos para la co-creación de políticas públicas, esto va desde el diagnóstico de situaciones que afectan a las comunidades, pasando por sistemas de alerta temprana, computación de borde, construcción de fuentes de datos, herramientas colaborativas, etc. hasta el seguimiento y control.	Sí	4 grupos (2 ext.x grupo)
11	Karen Lopez-linares	Aprendizaje autosupervisado en imagen médica	El aprendizaje Autosupervisado permite aprender representaciones latentes a partir de datos sin etiquetar. Estos modelos preentrenados pueden utilizarse para su ajuste con pocos datos etiquetados para resolver tareas específicas de clasificación, segmentación etc. produciendo mejores resultados que utilizando sólo el subconjuntos pequeño de datos anotados. Existen distintos métodos de aprendizaje autosupervisado, a investigar y comparar usando bases de datos públicas. NOTA: Seria de interes que los alumnos compartieran los mismos horarios disponibles, para facilitar mas reuniones	Sí	1 grupo (2 est.)

12	Monica Diaz	Sistema de medición de la visibilidad de marcas en buscadores generativos (GEO)	El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta que permita analizar cómo aparecen las marcas cuando los usuarios realizan consultas en buscadores basados en Inteligencia Artificial, como ChatGPT, Gemini o Perplexity. El trabajo estudiará qué factores influyen en esa visibilidad y propondrá indicadores y recomendaciones que ayuden a mejorar la presencia de las marcas en este nuevo entorno digital. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
13	Monica Diaz	Desarrollo de un asistente inteligente basado en Retrieval-Augmented Generation (RAG) para atención al cliente en e-commerce	Diseño e implementación de un asistente conversacional basado en arquitecturas RAG que permita responder consultas de clientes utilizando documentación corporativa (FAQs, políticas de devolución, fichas de producto, etc.). El proyecto abordará la creación de la base de conocimiento, la integración con modelos de lenguaje y la evaluación de la calidad, precisión y utilidad de las respuestas generadas.NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
14	Monica Diaz	Generación automática de fichas de producto optimizadas para SEO y GEO mediante modelos de lenguaje (LLM)	Desarrollo de un sistema basado en modelos de lenguaje capaces de generar automáticamente fichas de producto optimizadas tanto para motores de búsqueda tradicionales (SEO) como para buscadores generativos (GEO). El proyecto incluirá la evaluación de la calidad del contenido generado, el análisis comparativo entre diferentes modelos y la propuesta de métricas para valorar su rendimiento.NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
15	Monica Diaz	Diseño de un sistema multiagente basado en Inteligencia Artificial para la automatización de procesos en e-commerce	Desarrollo de una arquitectura multiagente en la que distintos agentes inteligentes colaboren para automatizar procesos habituales de un comercio electrónico, como la atención al cliente, la generación de contenido, la clasificación de incidencias o el análisis de información. El proyecto analizará la coordinación entre agentes, su rendimiento y las ventajas frente a soluciones basadas en un único modelo. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
16	Monica Diaz	Sistema inteligente de recomendación de productos mediante Inteligencia Artificial para comercio electrónico	El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de recomendación capaz de sugerir productos personalizados utilizando Inteligencia Artificial. Para ello, se combinará la información procedente de las imágenes, las descripciones y las características de los productos con el fin de generar recomendaciones más precisas que las de los sistemas tradicionales. Además, se compararán diferentes técnicas de IA y se evaluará cuál ofrece mejores resultados en función de la calidad de las recomendaciones. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)

17	Monica Diaz	Diseño de una plataforma de Inteligencia Artificial para optimizar la estrategia digital de una marca	El proyecto consistirá en desarrollar una plataforma capaz de ayudar a una empresa a mejorar su presencia digital utilizando Inteligencia Artificial. La solución podrá incluir el análisis de visibilidad en buscadores generativos, la generación automática de contenidos, el análisis de la competencia y la elaboración de recomendaciones para mejorar la estrategia digital. Finalmente, se evaluará el rendimiento de la plataforma mediante diferentes métricas. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
18	Monica Diaz	Desarrollo de un asistente virtual inteligente para ayudar en la toma de decisiones empresariales	El objetivo del proyecto será diseñar un asistente basado en Inteligencia Artificial capaz de ayudar a una empresa en tareas como el análisis de datos, la elaboración de informes o la propuesta de acciones de negocio. El sistema utilizará modelos de lenguaje para responder preguntas y generar recomendaciones basadas en la información disponible. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
19	Monica Diaz	Sistema inteligente para la predicción de ventas y optimización del inventario	El objetivo será desarrollar una herramienta basada en Inteligencia Artificial que permita predecir la demanda de productos y optimizar la gestión del inventario. Se compararán diferentes modelos predictivos y se analizará su utilidad para reducir roturas de stock y mejorar la planificación. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
20	Monica Diaz	Aplicación de la Inteligencia Artificial para la personalización de campañas de marketing digital	El proyecto desarrollará un sistema capaz de segmentar clientes y generar campañas personalizadas utilizando Inteligencia Artificial. Se estudiará cómo mejorar la comunicación con los usuarios y aumentar la eficacia de las acciones de marketing mediante modelos predictivos y modelos de lenguaje. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
21	Monica Diaz	Análisis de la reputación online de las marcas mediante Inteligencia Artificial	El objetivo será desarrollar una solución capaz de analizar automáticamente opiniones publicadas en redes sociales, foros y plataformas digitales para medir la percepción de una marca. El proyecto incluirá análisis de sentimiento, identificación de temas relevantes y generación de indicadores que faciliten la toma de decisiones. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)
22	Monica Diaz	Aplicación de la Inteligencia Artificial para detectar reseñas falsas en comercio electrónico	El proyecto consistirá en desarrollar un sistema capaz de identificar reseñas falsas o manipuladas utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y Machine Learning. Se analizarán diferentes modelos y se evaluará su capacidad para mejorar la confianza de los usuarios en las plataformas de comercio electrónico. NOTA: Grupo de hasta 3 estudiantes	Sí	1 grupo (3 est.)

23	Dulce Milagro Rivero Albarran	Comparación de modelos estadísticos, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo para la predicción de demanda a nivel de categoría de producto y tienda/región en retail: el caso de (se seleccionará la línea de producto a predecir)"	Predecir la demanda es un factor crítico de la gestión de inventario en retail: subestimarla genera fallas de stock y, por tanto, pérdida de ventas, mientras que sobreestimarla genera sobrecostos de almacenamiento y representa una inversión de capital sin retorno. La literatura reciente, muestra que los modelos de gradient boosting suelen superar en precisión tanto a modelos estadísticos clásicos como a arquitecturas de deep learning más complejas, cuando se dispone de buenas variables exógenas (calendario, precio, promociones). A nivel de categoría de producto, donde la agregación produce series más estables y continuas, hay menor evidencia comparativa sistemática sobre qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre precisión, interpretabilidad y costo computacional. Es un estudio importante para empresas medianas que carecen de la infraestructura de un retailer como Walmart. El proyecto persigue comparar el desempeño de modelos estadísticos clásicos, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo en la predicción de la demanda a nivel de categoría de producto (se seleccionarán los productos) y tienda/región, utilizando el dataset Corporación Favorita Grocery Sales Forecasting (Kaggle) o el M5 Forecasting Accuracy	Sí	1 grupo (4 est.)
24	Jesus Marcey Garcia	Clasificación de elementos pertenecientes a entornos naturales utilizando nubes de puntos 3D	Los robots móviles en exteriores deben desplazarse continuamente en entornos naturales donde es común encontrar: árboles, hierba, agua, entre otros elementos. La correcta clasificación de estos elementos permitirá luego al robot, planificar trayectorias de navegación segura para cumplir alguna tarea asignada. En esta investigación se utilizarán herramientas de IA para clasificar estos elementos a partir de nubes de puntos 3D (provenientes de LiDAR), las cuales pueden utilizarse con o sin el uso de información complementaria proveniente de cámaras. Un dataset apropiado para este caso está disponible en: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5599	No	1
25	Jesus Marcey Garcia	Calibración Automática de Sensores (Online Calibration)	Los robots móviles terrestres sufren vibraciones constantes que pueden desalinear la cámara del LiDAR o del GPS. Si la calibración falla, el robot "ve" los objetos en lugares equivocados. Solución con IA: Redes Neuronales u otras arquitecturas que comparan las características visuales con las nubes de puntos del LiDAR en tiempo real y calculan la matriz de transformación necesaria para corregir el error sin intervención humana. Un posible dataset apropiado para este trabajo está disponible en: https://www.argoverse.org/av2.html	No	1

26	Jesus Marcey Garcia	Recuperación de Fallos en robots (Recovery Behaviors)	¿Qué hace un robot si se queda atascado en una zanja o si una de sus ruedas pierde tracción? La IA permite que el robot genere maniobras de "rescate" propias. Solución con IA: Deep Reinforcement Learning (DRL) entrenado en simuladores con física avanzada donde el robot aprende a balancearse o cambiar su centro de masa para liberarse. Para este caso podría utilizarse NVIDIA Isaac Gym (Más que un dataset estático, se utilizan entornos de simulación masivamente paralelos para generar datos de fallos y recuperaciones que serían imposibles de obtener en el mundo real sin romper el robot). Dataset/entorno disponible en: https://developer.nvidia.com/isaac-gym	No	1
27	Jesus Marcey Garcia	Detección y Clasificación de Anormalidades y Fallas en sistemas mecánicos	Este tema se centra en el uso de IA (principalmente aprendizaje no supervisado y supervisado) para identificar comportamientos inusuales o fallas en los sistemas mecánicos en tiempo real. Al analizar datos de sensores y actuadores (IMU, motores, cámaras), los modelos de IA pueden aprender patrones normales de operación y alertar sobre desviaciones que indiquen un mal funcionamiento, permitiendo el mantenimiento predictivo o la intervención humana oportuna. Dataset: https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/ (contiene datos de degradación de componentes mecánicos)	No	2 est.
28	Jesus Marcey Garcia	Terramecánica predictiva para rovers planetarios	Se espera predecir las propiedades mecánicas del terreno y del contacto rueda-suelo (deslizamiento, compactación y resistencia) a partir de imágenes frontales e interacciones neumático-suelo previas, optimizando la tracción de vehículos de exploración. Un dataset que podría ser apropiado para este caso está en: https://data.nasa.gov/dataset/ai4mars-a-dataset-for-terrain-aware-autonomous-driving-on-mars	No	1
29	Jacky Barraza	Predicción probabilística de comisiones de transacción y evaluación de políticas de inclusión en Ethereum post EIP-1559 mediante aprendizaje automático temporal	Prediccion de la comision base a 1, 3 y 6 bloques y evaluacion retrospectiva de una decision de incluir ahora o esperar. El universo sera Ethereum Mainnet posterior a EIP-1559. La disponibilidad de bloques y transacciones permite un experimento temporal reproducible. La pareja puede abordar tareas distintas pero comparables: regresion probabilistica y decision bajo restriccion de retraso. NOTA: Debe tener dominio solido de extracción y manejo de datos crudos.	Sí	2 est.

30	Jacky Barraza	Diseño y evaluación temporal de modelos explicables para la detección temprana de direcciones asociadas a phishing en Ethereum	Clasificacion de riesgo de una direccion en Ethereum usando exclusivamente informacion disponible antes de la fecha de decision. El horizonte de prediccion se fijara en 7 dias durante el piloto. El phishing en cadena permite formular una tarea de clasificacion con clases desbalanceadas y con valor practico, combinando variables transaccionales y topologicas. El caso permite comparar aprendizaje tabular y aprendizaje en grafos sin dividir artificialmente el trabajo entre estudiantes.	Sí	2 est.
31	Jacky Barraza	Detección temprana y calibrada de episodios de depeg en stablecoins vinculadas al dólar estadounidense mediante aprendizaje automático con datos de mercado y on-chain	Alerta de desviacion de peg a horizontes de 6 y 24 horas para stablecoins USD seleccionadas. Las etiquetas se definiran por umbral y duracion antes del entrenamiento. Combina eventos raros, series temporales y necesidad de calibracion. Cada alumno puede construir un producto de riesgo distinto y evaluable sin depender de un unico modelo.	Sí	2 est.
32	Jacky Barraza	Selección calibrada de rangos de liquidez concentrada en Uniswap v3 mediante aprendizaje de supervivencia y optimización robusta	Diseñar, comparar y evaluar modelos de aprendizaje automático que, para un pool de Uniswap v3 y una ventana temporal, estimen el tiempo hasta la salida del precio de un rango candidato y ayuden a seleccionar su anchura y posición mediante optimización robusta. Audiencia y alcance. Propuesta para coordinación, dirección y estudiantes del Máster en IA. El estudio se limita inicialmente a pools líquidos de Uniswap v3, con ETH/USDC como caso principal. El entorno es un simulador histórico; no se conectará a una cartera ni a un protocolo de ejecución.	Sí	2 est.
33	Jacky Barraza	Predicción temporal y explicable de riesgo fitosanitario en el olivar andaluz con datos RAIF	Desarrollar modelos de IA explicables para anticipar el riesgo fitosanitario en el olivar utilizando únicamente datos disponibles antes del instante de decisión. Se validará qué organismos, variables, frecuencia y granularidad pueden obtenerse de fuentes públicas, y se construirá un contrato de datos reproducible. La evaluación se basará en validación temporal, trazabilidad completa y análisis de la capacidad explicativa del modelo.	Sí	3 est.

34	Jacky Barraza	Predicción de propagación y recuperación de disrupciones en la red aérea con datos públicos	La propuesta estudiará las disrupciones aéreas como un proceso que se propaga por la red de vuelos, no como retrasos aislados. Definirá la unidad de análisis antes del modelado, por ejemplo, aeropuerto-hora para estimar riesgo de propagación o evento-aeropuerto para analizar la recuperación operativa. El objetivo es comprobar si las variables de red y el estado operativo histórico mejoran la predicción frente a modelos tabulares convencionales. La evaluación utilizará particiones temporales, por aeropuerto y por evento, para asegurar resultados calibrados, reproducibles y aplicables a situaciones futuras.	Sí	2 est.
35	Jacky Barraza	Alerta temprana de riesgo de reclamaciones de pasajeros por aerolínea con datos regulatorios públicos	El TFM analizará las reclamaciones aéreas publicadas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos para identificar cambios en la calidad de servicio por aerolínea y categoría. Integrará el volumen mensual de pasajeros de BTS T-100 para comparar tasas de reclamación de forma equitativa. Se evaluará la capacidad de modelos temporales y de detección de anomalías para anticipar aumentos de riesgo con validación temporal. El estudio no medirá satisfacción individual ni predecirá el comportamiento de pasajeros concretos.	Sí	2 est.
36	José Manuel Bernal de Lázaro	Reconocimiento de plagas agrícolas y enfermedades foliares mediante visión computacional y redes convolucionales para una agricultura sostenible	Desarrollo de modelos de visión artificial, YOLO, y aprendizaje profundo para identificar plagas y enfermedades en cultivos a partir de imágenes. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
37	José Manuel Bernal	Aprendizaje profundo para la predicción de contaminantes atmosféricos	Aplicación de redes neuronales para modelar y predecir la concentración de contaminantes a partir de variables ambientales e históricas. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
37	José Manuel Bernal de Lázaro	Comparación de modelos híbridos de aprendizaje automático para el diagnóstico de anomalías en procesos industriales	Evaluación de diferentes estrategias de aprendizaje automático para detectar y diagnosticar anomalías en sistemas y procesos industriales. Se pretende evaluar principalmente sistemas químicos de mediana complejidad mediante el uso de benchmarks de referencia. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
39	Josè Manuel Bernal de Lázaro	Mantenimiento predictivo y estimación de vida útil remanente utilizando análisis multivariable y aprendizaje profundo	Desarrollo de modelos capaces de anticipar fallos y estimar la vida útil restante de equipos mediante datos históricos de operación. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos

40	José Manuel Bernal de Lázaro	Sistemas inteligentes para la detección de amenazas cibernéticas en entornos industriales	Se pretende comparar distintas técnicas de extracción de características, detección de anomalías y clasificación, evaluando su capacidad para identificar ciberataques bajo diferentes condiciones de operación. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
41	José Manuel Bernal de Lázaro	Diagnóstico de patologías cutáneas asistido por inteligencia computacional	Desarrollo de modelos de inteligencia artificial para apoyar la clasificación y detección de patologías cutáneas mediante imágenes. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
42	José Manuel Bernal de Lázaro	Enfoques de control automático basados en aprendizaje por refuerzo	Estudio y aplicación del aprendizaje por refuerzo para desarrollar estrategias de control capaces de adaptarse a diferentes condiciones de operación. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
43	José Manuel Bernal de Lázaro	Predicción del tiempo de vida útil en baterías de ion-litio mediante aprendizaje automático	Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para estimar la vida útil remanente de baterías de ion-litio a partir de variables de operación, ciclos de carga/descarga y características de degradación. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
44	José Manuel Bernal de Lázaro	Inspección y reconocimiento de anomalías en paneles fotovoltaicos utilizando imágenes RGB	Enfoque basado en visión computacional y aprendizaje automático para detectar anomalías y defectos en paneles fotovoltaicos usando imágenes RGB. Se evaluarán diferentes estrategias de procesamiento de imágenes, extracción de características y modelos de clasificación. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
45	José Manuel Bernal de Lázaro	Modelos Fundacionales Tabulares e Inteligencia Explicativa para la Predicción y Clasificación de fallos en Sistemas Industriales	Enfocado en comparar TabPFN, TabICL, TabR u otros modelos tabulares como alternativa al aprendizaje automático convencional y aplicado a datos históricos de procesos industriales. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos
46	José Manuel Bernal de Lázaro	Redes cuánticas para el reconocimiento inteligente de patrones	Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático cuántico para el reconocimiento y clasificación de patrones de fallos industriales. Se estudiará la aplicación de circuitos cuánticos variacionales y redes neuronales cuánticas en problemas de clasificación, comparando su desempeño con modelos clásicos mediante benchmarks de referencia. Potencial para publicación en revista arbitrada	Sí	2 grupos

47	Wladimir José Rodríguez Graterol	Desarrollo y evaluación de modelos de Deep Learning explicables para la detección de patologías en imágenes médicas	La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial, particularmente de Deep Learning, al análisis de imágenes médicas constituye actualmente una de las áreas de investigación más activas dentro de la Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Los modelos de aprendizaje profundo han demostrado una capacidad considerable para identificar patrones asociados con diferentes patologías a partir de imágenes médicas, llegando en determinados escenarios a alcanzar niveles de desempeño comparables con los obtenidos por especialistas. Sin embargo, el alto desempeño predictivo de estos modelos no garantiza que sus decisiones sean comprensibles o clínicamente interpretables. Los modelos de Deep Learning son frecuentemente considerados sistemas de “caja negra”, debido a que resulta difícil determinar qué características de una imagen han influido en una determinada predicción. Este trabajo propone investigar y desarrollar un sistema basado en Deep Learning para la detección y clasificación de patologías en imágenes médicas, incorporando técnicas de Explainable Artificial Intelligence (XAI) que permitan analizar y visualizar los factores que contribuyen a las decisiones del modelo. El proyecto combinará técnicas de procesamiento	Sí	3 est.

48	Wladimir José Rodríguez Graterol	Evaluación experimental de arquitecturas Retrieval-Augmented Generation para sistemas de preguntas y respuestas sobre documentación especializada	Los Large Language Models (LLMs) han demostrado capacidades avanzadas para comprender y generar lenguaje natural. Sin embargo, su conocimiento está condicionado por los datos utilizados durante su entrenamiento y pueden producir respuestas incorrectas, desactualizadas o no sustentadas en fuentes verificables. Una de las estrategias propuestas para abordar estas limitaciones es Retrieval-Augmented Generation (RAG). En una arquitectura RAG, un sistema de recuperación identifica información relevante dentro de una colección documental y proporciona dicha información a un modelo de lenguaje, que posteriormente genera una respuesta basada en el contexto recuperado. El enfoque RAG permite construir sistemas de preguntas y respuestas sobre colecciones documentales específicas sin necesidad de entrenar un Large Language Model desde cero. Sin embargo, el desempeño de un sistema RAG depende de múltiples decisiones de diseño: segmentación de documentos, generación de embeddings, estrategia de recuperación, número de documentos recuperados, reranking, modelo generativo y diseño del prompt. Este proyecto propone desarrollar y evaluar experimentalmente diferentes arquitecturas RAG para responder preguntas sobre una colección de	Sí	3 est.

49	Wladimir José Rodríguez Graterol	Predicción multivariada de series temporales mediante modelos de Machine Learning y Deep Learning	La predicción de series temporales constituye uno de los problemas fundamentales del aprendizaje automático y tiene aplicaciones en áreas como energía, transporte, meteorología, economía, industria y planificación de recursos. A diferencia de los problemas convencionales de aprendizaje supervisado, en los cuales las observaciones pueden considerarse aproximadamente independientes, las series temporales presentan dependencias entre observaciones sucesivas, tendencias, estacionalidad, ciclos, cambios de régimen y posibles relaciones entre múltiples variables. Los métodos tradicionales de forecasting, como ARIMA y sus variantes, proporcionan modelos estadísticos sólidos y constituyen importantes líneas base. Sin embargo, el desarrollo de Machine Learning y Deep Learning ha permitido construir modelos capaces de aprender relaciones no lineales y dependencias temporales complejas. En los últimos años han surgido arquitecturas basadas en redes recurrentes, convoluciones temporales, mecanismos de atención y Transformers específicamente diseñados para forecasting. Revisiones recientes muestran la rápida evolución del área y la coexistencia de múltiples familias de modelos, incluyendo RNN, CNN, GNN, Transformers y modelos basados en MLP. (DOI) Este Trabajo de Fin de Maestría propone realizar	Sí	3 est.

50	Wladimir José Rodríguez Graterol	Evaluación de modelos multimodales visión-lenguaje para comprensión y razonamiento sobre imágenes	La información utilizada por los sistemas de Inteligencia Artificial no se encuentra exclusivamente en forma textual. En numerosas aplicaciones reales, la información se presenta simultáneamente mediante imágenes, texto, diagramas, gráficos, tablas, fotografías y otros tipos de contenido visual. Esta realidad ha impulsado el desarrollo de los modelos multimodales, capaces de procesar y relacionar información proveniente de diferentes modalidades. En particular, los modelos Vision-Language y los Multimodal Large Language Models (MLLMs) buscan integrar capacidades de percepción visual con modelos de lenguaje para realizar tareas como: • clasificación y reconocimiento de imágenes; • generación de descripciones; • recuperación imagen-texto; • Visual Question Answering (VQA); • reconocimiento y razonamiento sobre gráficos y tablas; • comprensión de documentos; • interpretación de diagramas; • razonamiento multimodal; • interacción mediante lenguaje natural sobre contenido visual. La evolución reciente del área ha producido arquitecturas que conectan un encoder visual preentrenado con un Large Language Model. BLIP-2, por ejemplo, utiliza encoders de imagen y LLMs	Sí	3 est.
51	JESÚS CIGALES CANGA	Diseño de un sistema multiagente basado en inteligencia artificial para automatización de pruebas y aseguramiento de la calidad del software	Desarrollo de una arquitectura multiagente en la que diferentes agentes especializados colaboran para analizar requisitos software, generar casos de prueba, ejecutar o simular pruebas, detectar errores y elaborar informes de incidencias. Los agentes asumirán diferentes roles, como análisis de requisitos, generación de tests, revisión de código y validación de resultados. Se evaluará el sistema frente a procedimientos tradicionales de testing, considerando cobertura de pruebas, errores detectados, calidad de los casos generados y tiempo necesario para completar el proceso.	Sí	1 grupo (3 est.)

52	JESÚS CIGALES CANGA	Desarrollo de un sistema multiagente para gobierno, calidad y protección de datos en entornos empresariales	Diseño de un sistema formado por agentes especializados capaces de analizar conjuntos de datos y colaborar en tareas de gobierno del dato. Los agentes podrán encargarse de identificar información sensible, detectar problemas de calidad, clasificar variables, comprobar reglas de negocio y generar recomendaciones para la corrección de incidencias. Se estudiará la capacidad del sistema para automatizar parcialmente procesos de Data Governance y se comparará con enfoques convencionales basados en reglas y validaciones manuales.	Sí	1 grupo (3 est.)
53	JESÚS CIGALES CANGA	Diseño de una arquitectura multiagente para optimización de recursos, rendimiento y costes en infraestructuras cloud	Desarrollo de un sistema de agentes especializados para monitorizar y optimizar el uso de recursos computacionales en un entorno cloud simulado. Los agentes analizarán métricas de utilización, rendimiento y coste y colaborarán para proponer decisiones como escalado de recursos, apagado de servicios infrautilizados o redistribución de cargas. Se evaluará la capacidad del enfoque agéntico para reducir costes manteniendo determinados niveles de rendimiento y disponibilidad.	Sí	1 grupo (3 est.)
54	JESÚS CIGALES CANGA	Evaluación de técnicas de aprendizaje federado para el entrenamiento distribuido de modelos de inteligencia artificial preservando la privacidad	Estudio e implementación de técnicas de Federated Learning que permitan entrenar modelos utilizando información distribuida entre diferentes participantes sin centralizar los datos originales. Se comparará el rendimiento de modelos entrenados mediante aprendizaje centralizado y federado utilizando diferentes configuraciones de distribución de los datos. Se analizarán aspectos como precisión, convergencia, coste computacional y efecto de distribuciones de datos heterogéneas entre participantes.	Sí	1 grupo (3 est.)
55	JESÚS CIGALES CANGA	Detección de concept drift y aprendizaje adaptativo en modelos de Machine Learning aplicados a flujos continuos de datos	Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático capaces de detectar cambios en la distribución o relación de los datos a lo largo del tiempo y adaptar sus predicciones ante estos cambios. Se compararán modelos estáticos con técnicas de aprendizaje incremental y algoritmos específicos de detección de concept drift. El trabajo analizará el impacto de diferentes tipos de drift sobre el rendimiento predictivo y la capacidad de los modelos para recuperar su precisión después de detectar cambios.	Sí	1 grupo (3 est.)

56	ROBERTO ALCARAZ MACHADO	Evaluación y adaptación eficiente de CLIP para clasificación visual en dominios especializados: zero-shot, linear probing, LoRA y prompt learning	Los modelos fundacionales multimodales aprenden representaciones de imagen-lenguaje y pueden extender ese conocimiento a tareas para las que no han sido entrenados. Entre estos modelos destaca CLIP (Contrastive Language–Image Pre-training), desarrollado por OpenAI. Esta particularidad permite utilizar CLIP como un clasificador visual independientemente del dominio. Sin embargo, cuando el problema pertenece a un dominio altamente especializado, surge una cuestión relevante: ¿hasta qué punto las representaciones multimodales adquiridas durante el preentrenamiento generalista siguen siendo útiles y qué nivel de adaptación resulta necesario para obtener un rendimiento competitivo? El objetivo de este Trabajo Fin de Máster será estudiar de forma experimental la capacidad de CLIP para resolver un problema de clasificación binaria en un dominio visual especializado, analizando progresivamente diferentes niveles de adaptación del modelo. La investigación se conducirá de la siguiente manera, · Elección del problema (el/los alumnos elegirán el dominio). · Se proponen 5 líneas experimentales. 1, Experimentación CLIP zero-shot: se utilizará	Sí	4 grupos
57	Dr.-Ing. José Luis Zárate Moya	Aprendizaje por refuerzo con restricciones de seguridad para el control de dispositivos de rehabilitación robótica	Los controladores aprendidos por refuerzo alcanzan buen desempeño de seguimiento, pero no garantizan por sí solos el respeto de los límites de par, velocidad y rango articular exigibles en un dispositivo que interactúa con un paciente. El trabajo compara dos formas de tratar esas restricciones: como penalización dentro de la función de recompensa, y de forma explícita mediante aprendizaje por refuerzo con restricciones. El alcance queda fijado en esas dos configuraciones, cinco semillas cada una, y un conjunto de objetivos de evaluación fijo e independiente del entrenamiento, reportando media interquartil con intervalos de confianza bootstrap. Los datos se generan íntegramente por simulación con PyBullet, Gymnasium y Stable-Baselines3; no se emplean datasets externos ni se requiere hardware. Se parte de un entorno de simulación depurado y un repositorio base proporcionados por la dirección. Se buscará que los resultados permitan una publicación en la que el estudiante figure como coautor.	No	1

58	Dr.-Ing. José Luis Zárate Moya	Control residual: combinación de control de impedancia clásico y aprendizaje por refuerzo en rehabilitación robótica	En lugar de aprender la política de control desde cero, el enfoque residual parte de un controlador clásico y aprende únicamente la corrección que este no logra cubrir. El trabajo implementa un control de impedancia como línea base y entrena un agente que aporta el término residual, comparando ambas configuraciones en calidad de seguimiento, eficiencia muestral y comportamiento ante perturbaciones. El alcance queda fijado en dos configuraciones, cinco semillas y un conjunto de evaluación fijo; queda expresamente fuera de alcance el entrenamiento de una política de extremo a extremo. Los datos se generan por simulación con PyBullet, Python y PyTorch, sobre un entorno y un repositorio base proporcionados por la dirección; no se emplean datasets externos ni se requiere hardware. Se buscará que los resultados permitan una publicación con coautoría del estudiante.	No	1
59	Dr.-Ing. José Luis Zárate Moya	Reconstrucción de perfiles de superficie a partir de señales simuladas de sensores tipo vibrisa mediante redes neuronales	Los sensores biomiméticos inspirados en las vibrisas de los roedores permiten reconstruir la forma de una superficie a partir de las señales de par y fuerza medidas en su base durante un barrido. El trabajo parte de un generador de datos simulado basado en un modelo de viga elástica, proporcionado por la dirección, y aborda la reconstrucción del perfil mediante una red convolucional unidimensional. El núcleo experimental es el estudio de robustez: degradación del desempeño ante ruido de medida, ante variaciones en la velocidad de barrido y ante perfiles no vistos durante el entrenamiento. El alcance queda fijado en una arquitectura y tres ejes de robustez. El dataset se genera por simulación y se entrega al estudiante; no se requiere adquisición experimental ni hardware. La línea está activa en investigación y se buscará una publicación con coautoría del estudiante.	No	1

60	Dr.-Ing. José Luis Zárate Moya	Estimación de propiedades de contacto mediante redes neuronales aplicadas a señales táctiles simuladas	Más allá de detectar que existe contacto, un sistema táctil útil debe inferir propiedades del objeto tocado: rigidez, geometría local y condición de deslizamiento. El trabajo aborda esas tres tareas sobre señales táctiles generadas en simulación, comparando un modelo entrenado de forma independiente por tarea frente a un único modelo multitarea con representación compartida, y analizando si dicha representación mejora el desempeño y reduce la cantidad de datos necesaria. El alcance queda fijado en tres propiedades objetivo, dos estrategias de entrenamiento y cinco semillas, con análisis de matriz de confusión y de casos de fallo. El dataset se genera por simulación con Python y PyTorch; no se emplean datasets externos ni se requiere hardware. Se buscará que los resultados permitan una publicación con coautoría del estudiante.	No	1
61	ROBERTO ALCARAZ MACHADO	Detección de rostros sintéticos: evaluación de representaciones visuales y generalización ante generadores no vistos	Los modelos actuales de generación de imágenes permiten producir rostros sintéticos con un nivel de realismo cada vez mayor. Esta evolución plantea un problema relevante para los sistemas de detección: obtener buenos resultados sobre imágenes generadas por modelos conocidos no garantiza que el detector mantenga su rendimiento frente a nuevos generadores. Por este motivo, la detección de imágenes sintéticas no debe estudiarse únicamente como un problema convencional de clasificación, sino también como un problema de generalización. Un detector puede aprender características específicas de los datos utilizados durante el entrenamiento y, sin embargo, perder eficacia cuando cambia el modelo generativo o la procedencia de las imágenes. El objetivo de este Trabajo Fin de Máster será estudiar experimentalmente diferentes estrategias para la detección de rostros sintéticos, prestando especial atención a su capacidad de generalización frente a generadores no vistos. Los alumnos serán responsables de seleccionar, descargar y preparar las bases de datos utilizadas durante el proyecto. El objetivo será construir un conjunto de datos compuesto por fotografías reales y rostros generados mediante diferentes modelos de síntesis. Existen diferentes bases de datos públicas que pueden utilizarse como punto	Sí	2 grupos

62	Andres Soto Villaverde	Digital Twin en tiempo real para la optimización del rendimiento y prevención de lesiones en atletas mediante arquitectura híbrida Edge-Cloud y sensórica biomecánica.	El trabajo consiste en el desarrollo de un Gemelo Digital del atleta que modela sus patrones de movimiento y estrés biomecánico durante el entrenamiento. El sistema procesa datos de alta frecuencia en el Edge (dispositivo wearable) mediante algoritmos de TinyML para la detección inmediata de anomalías en la pisada/movimiento y cálculo de fatiga muscular. En la Nube, se sincroniza la réplica digital acumulando variables contextuales (temperatura, humedad, presión atmosférica y sonoridad del entorno) para predecir el rendimiento máximo y reajustar los planes de entrenamiento. Nota:1 grupo de 3 alumnos Datasets: PAMAP2 Physical Activity Monitoring Dataset (UCI Repository) o MHealth Dataset	Sí	1 grupo (3 est.)
63	Andres Soto Villaverde	Sistema de Gemelo Digital Holístico para el seguimiento y alerta temprana en pacientes con padecimientos crónicos mediante procesamiento Edge-Cloud e IA multimodal.	Propuesta orientada a crear una réplica digital de personas con afecciones neurológicas o respiratorias. El nodo Edge procesa localmente señales del micrófono digital (para detectar patrones de tos, episodios de apnea o temblores de voz) y del acelerómetro (detección proactiva de caídas o temblores motores) garantizando la privacidad (privacy-by-design). La plataforma Cloud integra el Gemelo Digital agregando condiciones ambientales (humedad, temperatura, presión, luminosidad) para correlacionar factores del entorno con el deterioro o crisis del paciente (ej. crisis asmáticas o migrañas). Nota: 1 grupo de 3 alumnos o Datasets: Kaggle Audio Respiratory Sound Database, SISFALL o MobiAct	Sí	1 grupo (3 est.)
64	Andres Soto Villaverde	Gemelo Digital industrial para la prevención de riesgos laborales y monitorización del estrés cognitivo/físico mediante arquitectura Edge-Cloud e IA multisensorial.	Desarrollo de un marco de Gemelo Digital enfocado a la Salud y Seguridad Laboral en entornos de alto riesgo (fábricas, construcción, logística). El dispositivo Edge (integrado en un casco o chaleco inteligente) analiza la postura, movimientos bruscos (acelerómetro) y distancias de seguridad con maquinaria pesada (sensor ToF/Distancia). En la Nube, el Gemelo Digital simula el nivel de fatiga y estrés ambiental combinando la exposición continua a ruido (micrófono), condiciones lumínicas deficientes (intensidad luminosa) y estrés térmico (temperatura, humedad y presión). o Datasets: WISDM Smartphone and Smartwatch Activity and Biometrics Dataset o Indoor Environmental Quality Datasets disponibles en repositorios como Harvard Dataverse o UCI. NOTA: 1 grupo de 3 alumnos	Sí	1 grupo (3 est.)

65	Andres Soto Villaverde	Gemelo Digital Urbano para la protección y monitorización en tiempo real de personal de respuesta ante emergencias (First Responders) mediante arquitectura Edge-Cloud e IA multisensorial.	Desarrollo de un Gemelo Digital para bomberos o equipos de rescate desplegados en escenarios de desastre o incendios. El nodo Edge (equipamiento wearable del efectivo) procesa localmente señales críticas como aceleración/caídas (IMU), distancia a obstáculos con visibilidad nula (sensor ToF) y picos de sonido de alerta o colapso estructural (micrófono digital). En la Nube, la réplica digital reconstruye la posición de la cuadrilla y correlaciona variables ambientales en tiempo real (temperatura extrema, humedad, presión atmosférica y niveles de iluminación) para evaluar el nivel de peligro térmico/físico e inferir rutas de evacuación seguras. o Datasets: Smart Firefighter Environmental & Kinematic Dataset (disponible en IEEE DataPort / Zenodo) o datos combinados de MobiAct (para eventos inerciales/caídas) junto con registros de simulación de microclima y microacústica en incendios urbanos. NOTA: 1 grupo de 3 alumnos	Sí	1 grupo (3 est.)
66	Andres Soto Villaverde	Gemelo Digital no invasivo para la preservación de la autonomía y detección temprana de fragilidad en personas mayores mediante procesamiento Edge-Cloud e IA preventiva.	Desarrollo de una réplica digital orientada al cuidado preventivo de adultos mayores en su vida cotidiana sin perturbar su independencia. El dispositivo Edge (dispositivo corporal o de entorno) analiza continuamente parámetros inerciales (acelerómetro para detectar alteraciones progresivas en la marcha o pérdidas de equilibrio) y acústicos (micrófono digital para detectar cambios en el tono de voz o suspiros de fatiga). La plataforma Cloud actualiza el Gemelo Digital integrando variables ambientales (temperatura, humedad, presión atmosférica e iluminación) para correlacionar factores como la calidad del sueño, el confort del hogar o el riesgo de deshidratación/golpes de calor, alertando a cuidadores o familiares ante desviaciones del comportamiento habitual (habit tracking). o Datasets: Kasteren House Dataset (actividades de la vida diaria), MobiAct (para detección de anomalías biomecánicas) o Indoor Environmental Quality (IEQ) Datasets para confort ambiental.NOTA: 1 grupo de 3 alumnos	Sí	1 grupo (3 est.)

67	Andres Soto Villaverde	Gemelo Digital de salud laboral para la mitigación del sedentarismo y prevención del burnout en entornos de oficina mediante arquitectura Edge-Cloud e IA multisensorial.	Modelado de un Gemelo Digital del trabajador de oficina que evalúa la ergonomía, el nivel de estrés y el sedentarismo en tiempo real. En el nodo Edge (situado en el puesto de trabajo o en un wearable), se procesan datos del sensor de distancia (distancia/postura respecto a la pantalla), el acelerómetro (tiempo de inmovilidad física) y el micrófono digital (nivel de ruido ambiental o biomarcadores acústicos de tensión). En la Nube, el Gemelo Digital combina esta información con parámetros ambientales (nivel de luz natural/artificial, presión, humedad y temperatura) para calcular un "Índice de Fatiga y Estrés". El sistema genera micro-intervenciones personalizadas (pausas activas, ajuste de iluminación, descansos visuales). o Datasets: WESAD (Wearable Exam Stress Dataset) (estrés y fatiga con sensores wearables), SWELL Knowledge Work Dataset (estrés e inmovilidad en trabajadores de oficina). NOTA: 1 grupo de 3 alumnos	Sí	1 grupo (3 est.)
68	Andrés Soto Villaverde	Asistente Inteligente para la Revisión de Tesis de Maestría en Inteligencia Artificial	Diseño e implementación de una aplicación inteligente capaz de analizar automáticamente documentos de tesis de maestría y generar un informe detallado de observaciones, deficiencias y recomendaciones de mejora. Para ello, el sistema utilizará técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), recuperación aumentada mediante generación (RAG) y modelos de lenguaje de gran escala (LLM), tomando como referencia las guías metodológicas, rúbricas de evaluación y normativas institucionales definidas por la universidad. El objetivo final es proporcionar una herramienta de apoyo que contribuya a mejorar la calidad de los trabajos presentados y a reducir el tiempo requerido para su revisión preliminar. Datasets: Repositorio de tesis de maestría y doctorado de acceso abierto, Guías para la elaboración de tesis, Plantillas oficiales, Rúbricas de evaluación, Reglamentos académicos, Normas de presentación de documentos. NOTA: 1 grupo de 3 a 5 alumnos	Sí	1 grupo (5 est. max)

69	Jesús Ortiz	Evaluación de la robustez de modelos de aprendizaje automático frente a ataques adversarios en datos tabulares	Los modelos de aprendizaje automático pueden ser vulnerables a pequeñas modificaciones intencionadas de los datos de entrada capaces de provocar predicciones incorrectas. Aunque los ataques adversarios han sido ampliamente estudiados en el ámbito de las imágenes, su aplicación a datos tabulares presenta características particulares debido a la heterogeneidad de las variables y a las restricciones que deben cumplir las modificaciones realizadas sobre los datos. Este TFM propone estudiar y evaluar la vulnerabilidad de diferentes modelos de aprendizaje automático frente a ataques adversarios sobre datos tabulares. Para ello, se realizará un estudio del estado del arte de las principales técnicas de generación de ejemplos adversarios y se implementará un entorno experimental que permita aplicar dichas técnicas sobre modelos de aprendizaje supervisado, incluyendo tanto algoritmos clásicos como redes neuronales.	Sí	2 est.
70	Jesús Ortiz	Machine Unlearning: eliminación selectiva de información en modelos de aprendizaje automático	El entrenamiento de modelos de aprendizaje automático a partir de grandes conjuntos de datos plantea nuevos retos cuando determinados datos deben ser eliminados posteriormente del modelo, por ejemplo, debido a cambios en los permisos de utilización de la información o a requisitos de privacidad. El machine unlearning estudia técnicas destinadas a conseguir que un modelo deje de incorporar la información asociada a determinados datos sin necesidad de realizar necesariamente un nuevo entrenamiento completo desde cero. Este TFM propone estudiar el estado del arte de las principales técnicas de machine unlearning y desarrollar una implementación experimental que permita evaluar su comportamiento sobre modelos de aprendizaje automático. Se analizará el proceso de entrenamiento de un modelo, la selección de determinados datos que deben ser olvidados y la aplicación de técnicas de unlearning, comparando posteriormente el modelo resultante con el modelo original y con un modelo entrenado nuevamente sin los datos eliminados.	Sí	2 est.

71	Jesús Ortiz	Evaluación de ataques de inferencia de pertenencia sobre modelos de aprendizaje automático	Los modelos de aprendizaje automático pueden revelar información indirecta sobre los datos utilizados durante su entrenamiento. Los ataques de inferencia de pertenencia (membership inference attacks) tienen como objetivo determinar si un determinado registro formó parte del conjunto de datos empleado para entrenar un modelo. Este problema resulta especialmente relevante en escenarios en los que los datos de entrenamiento contienen información sensible o cuyo uso debe permanecer restringido. Este TFM propone estudiar el estado del arte de las técnicas de membership inference y desarrollar un entorno experimental para evaluar la vulnerabilidad de diferentes modelos de aprendizaje automático frente a este tipo de ataques. Se estudiará la capacidad de un atacante para distinguir entre datos pertenecientes y no pertenecientes al conjunto de entrenamiento, analizando diferentes modelos y condiciones de entrenamiento.	No	1
72	ROBERTO ALCARAZ MACHADO	Detección y localización de manipulaciones visuales en imágenes reales	La edición digital de imágenes permite introducir modificaciones visuales cada vez más variadas: superponer marcas de agua o elementos gráficos, añadir accesorios virtuales, eliminar objetos, sustituir regiones o modificar localmente el contenido mediante técnicas de inpainting. En muchos escenarios no resulta suficiente determinar si una imagen ha sido modificada, sino que es necesario identificar qué región concreta de la imagen contiene la alteración. Un sistema puede aprender directamente la posición de la región mediante bounding boxes, segmentación, intentar localizar indirectamente la alteración a partir de una simple etiqueta de clasificación o aprender exclusivamente las características visuales de aquello que desea detectar. El objetivo de este Trabajo Fin de Máster será estudiar diferentes estrategias para la detección y localización de manipulaciones visuales. Posibles bases de datos a utilizar como referencia: COCO, Open Images, Places365, etc. La propuesta es generar sobre estas imágenes las manipulaciones de forma automática (ejemplos.: Marcas de agua; texto y logotipos; stickers; accesorios virtuales similares a filtros de Snapchat o Instagram; borrado de regiones; copy-paste de objetos; desenfoque o pixelado localizado; sustitución de regiones). La generación permitirá conservar la posición de la región	Sí	2 grupos

73	Álvaro Sánchez Rocamora	Sistema integral de onboarding digital basado en IA para verificación documental	Desarrollo de un sistema completo de onboarding digital capaz de analizar automáticamente la documentación aportada por un usuario durante un proceso de verificación de identidad. El sistema deberá integrar diferentes módulos de IA encargados de detectar y localizar documentos de identidad, estimar la calidad de las imágenes capturadas y determinar si la presentación corresponde a un documento legítimo o a un ataque de presentación (Presentation Attack Detection, PAD). El trabajo podrá abordar diferentes etapas del pipeline, incluyendo detección y clasificación documental, evaluación automática de calidad de imagen, preprocesado y normalización, y detección de ataques de presentación mediante modelos de aprendizaje profundo. Se estudiará el rendimiento individual de cada componente y del sistema completo, analizando también cómo los errores de cada etapa afectan al resultado final del proceso de onboarding. NOTA: Máximo personas 3 por grupo. Posible reparto del grupo: Alumno 1: detección y clasificación de documentos. Alumno 2: estimación de calidad y preprocesado. Alumno 3: detección de ataques de presentación y evaluación del pipeline completo.	Sí	2 grupos (max 3 est x grupo)
74	Alvaro Sanchez Rocamora	Sistema de onboarding biométrico facial mediante detección, estimación de calidad y Presentation Attack Detection	Desarrollo de un sistema de verificación facial orientado a escenarios de onboarding digital. El sistema deberá integrar diferentes técnicas de Inteligencia Artificial para detectar automáticamente el rostro del usuario, evaluar la calidad de la captura y determinar si la imagen corresponde a una presentación bona fide o a un intento de suplantación mediante un ataque de presentación. El trabajo estudiará diferentes arquitecturas y estrategias de aprendizaje profundo para las distintas etapas del sistema, prestando especial atención a la robustez frente a variaciones en iluminación, pose, resolución, dispositivos de captura y condiciones de adquisición. Se evaluará tanto el rendimiento de cada módulo como el comportamiento global del sistema de onboarding. Posible reparto: Alumno 1: face detection y localización. Alumno 2: face quality assessment. Alumno 3: face PAD / anti-spoofing. Una ventaja de este tema es que permite trabajar con modelos y problemas de IA claramente diferenciados, pero dentro de un producto final único	Sí	2 grupos (max 3 est x grupo)

75	Alvaro Sanchez Rocamora	Verificación multimodal de identidad mediante reconocimiento facial y documentos de identidad	Desarrollo de un sistema de verificación de identidad que combine la información facial obtenida del documento de identidad con la información biométrica capturada durante el proceso de onboarding. El sistema deberá detectar y localizar el rostro presente en el documento, extraer una representación facial mediante modelos de reconocimiento biométrico y compararla con el embedding obtenido a partir del rostro capturado al usuario. El trabajo incluirá las diferentes etapas necesarias para construir el pipeline: detección facial, extracción de características, generación de embeddings, comparación mediante métricas de similitud y establecimiento de umbrales de decisión. Se estudiará además el impacto de la calidad de las imágenes y de las condiciones de captura sobre el rendimiento del sistema, así como diferentes estrategias de extracción y comparación de características. NOTA: Máximo 3 personas por grupo. Posible reparto: Alumno 1: detección y extracción del rostro del documento. Alumno 2: extracción de embeddings y reconocimiento facial. Alumno 3: matching, calibración de umbrales y evaluación del sistema.	Sí	2 grupos (max 3 est x grupo)

76	JOSE M. CAMACHO	Desarrollo de un modelo de Super-Resolution Scaling basado en Neural Rendering, Texturing and Compression para streaming de video	La publicación del sistema DLSS5 por parte de NVIDIA ha supuesto la puesta de largo de los modelos de Neural Rendering para el gran publico, en particular para los asiduos al gaming. Esta decision demuestra la madurez de la tecnología, puesto que el mercado del gaming es critico dado el volumen y las expectativas de un público ya habituado a la excelencia en la puesta en escena visual de los videojuegos, que supera ya a la propia producción de ficción cinematográfica. Existen otras areas de interés para esta tecnología, que permite obtener un experiencia de alta calidad de imagen a partir de información mucho mas comprimida que sistemas de peor resolución base. Este podría ser el caso del streaming de video, lo que permitiría reducir el ancho de banda transmitido, crírico en escenarios como la banda ancha movilidad. Sin embargo esta compresión para ser explotada requiere de obviamente HW de aceleración, y en particular del uso de tiempo de computo para la reconstrucción de la imagen final. Aspecto que entra en conflicto con la latencia necesaria para el streaming, ya que reduce los FPS producidos. La línea de trabajo consiste en dos objetivos, la	Sí	max.5 est.
77	JOSE M. CAMACHO	Optimización y análisis estadístico del MoE en los modelos Colibri: Inferencia con 120B de parametros en consumer GPUs	En muchos foros de ingeniería de LLMs las soluciones de escalabilidad se basan en dos pilares fundamentales, incrementar la VRAM activa evitando offloading de información fuera de la misma y paralelizando. El proyecto Colibrí plantea seguir una estrategia diferente, en la que utilizar memorias y cómputo más lento para ciertas tareas, realizándolas mediante scheduling estocástico. El trabajo consiste en llegar a una implementación de un sistema de inferencia bajo este paradigma y proponer avances en una de las siguientes líneas de investigación: a) mecanismo mejorado de caché de Expertos b) mejora de los tiempos de inferencia mediante la inclusión de mecanismo de cacheo de tokens de entrada jerárquicos o codificación de trellis.	Sí	3 grupos (max 3 est x grupo)

78	JOSE M. CAMACHO	Descomposición del MoE en componentes principales no lineales.	(Este es un trabajo que a priori es completamente teórico. Se sugiere tener base en matemáticas discretas y en técnicas de descomposición de componentes y series temporales en non-linear manifolds.) La activación de diferentes bloques de los LLMs de manera selectiva durante la inferencia de texto o imagen, es una de las técnicas más utilizadas para minimizar el uso de recursos computacionales y GPUs ya que sólo una parte del total del modelo (Expertos) se utiliza para generar cada token de salida. Existen numerosas razones por las que la descomposición de los expertos en componentes comunes y componentes incrementales (similar a lo utilizado en PCA) podría eficientar aún más los recursos a utilizar ya que a priori se minimizaría la copia de pesos de memoria RAM a memoria GPU, evitando el bottleneck actual de velocidad de transferencia entre ambas por los buses de datos.	Sí	3 grupos (max 3 est x grupo)
79	JOSE M. CAMACHO	Modelo de Causal Machine Learning para identificación de causas raíz en errores de procesos de facturación.	Se determinará en base a un dataset de un histórico de facturas y reclamaciones abiertas por clientes, si el modelo es capaz de generar vectores de error a partir del análisis causal.	Sí	3 grupos (max 3 est x grupo)
80	JOSE M. CAMACHO	LLM-as-judge en Grafos de Conocimiento Empresarial	A partir de un grafo de conocimiento empresarial generado de manera agéntica, se espera que el LLM desarrolle tests que permitan determinar si el grafo refleja la información de los textos originales.	Sí	3 grupos (max 3 est x grupo)
81	Irma Sanabria	Sistemas de Tutoría Inteligente en plataformas tecnologicas de formación (Moodle, Blackboard, entre otras)	Se trata de superar los alucinaciones y proponer respuestas pedagógicamente válidas con el propósito de personalizar la atención de los estudiantes a gran escala y facilitar su aprendizaje. Desde un punto de vista técnico se puede usar RAG (Retrieval-Augmented Generation) con una base de conocimientos curada (libros de texto, sílabos). También se puede implementar técnicas de fine-tuning o prompt engineering avanzado (Chain-of-Thought) para que el tutor guíe al alumno paso a paso en lugar de solo dar la respuesta a la interrogante del estudiante.	No	1

82	Irma Sanabria	Modelaje Predictivo de Deserción en cursos virtuales	Se busca identificar patrones de riesgo antes de que el estudiante suspenda un curso en la modalidad online con el propósito de hacer una intervención temprana y proactiva por parte del docente. Es posible la generación e implementación de modelos de Machine Learning supervisado (Random Forest, XGBoost o redes neuronales recurrentes para series temporales). Se puede trabajar la ingeniería de características (feature engineering) con datos de los LMS (Moodle, Canvas) como tiempo de conexión, frecuencia de entrega y participación en foros.	No	1
83	Irma Sanabria	Análisis automático de habilidades relacionadas con el pensamiento critico en Cursos Virtuales	Se trata de analizar el pensamiento crítico de los estudiantes de cursos online a través de la estructura argumentativa de ensayos o discursos de los estudiantes con el propósito de proporcionar feedback en habilidades que normalmente requieren mucho tiempo de corrección humana. Se puede usar Procesamiento de Lenguaje Natural y emplear librerías como Spacy o modelos transformadores para realizar análisis argumentativo, detección de sesgos o evaluación de coherencia en textos escritos por estudiantes.	No	1
84	Irma Sanabria	Herramientas IA como ayuda a los procesos de andamiaje Metacognitivo	Se busca que, en un proceso conversacional con IA, en lugar de dar solución o respuestas a las preguntas del usuario (estudiante), el sistema IA interviene mediante preguntas que le obligan a reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento, por ejemplo.¿Por qué crees que este paso es necesario?, ¿Qué estrategia usaste para resolver esto?"). Se pueden usar LLMs con técnicas de Reflection-based Prompting. El sistema debe tener una memoria a largo plazo (base de datos vectorial) para recordar los errores recurrentes y detectar patrones de bloqueo.	No	1
85	Irma Sanabria	Generación Automática de Contenido Adaptativo	Desarrollar un sistema que permita la transformación de un documento complejo en otro diferente con distintos niveles de dificultad o formatos (resúmenes, quizzes, mapas conceptuales). Se busca generar propuestas dirigidas a los docentes de mayor inclusión educativa y atención a la diversidad con calidad didáctica del recurso producido. Combinación de LLMs con un sistema experto. El proyecto podría consistir en una arquitectura que tome un PDF, extraiga las ideas clave mediante técnicas de extracción de grafos de conocimiento (Knowledge Graphs) y luego genere materiales diferenciados según las necesidades de quien aprende.	No	1

86	Junior Altamiranda	Predicción de la deserción estudiantil mediante algoritmos de aprendizaje automático	El abandono académico constituye un problema relevante para las instituciones educativas, debido a su impacto tanto en el rendimiento de los estudiantes como en la gestión de los recursos académicos. Este trabajo propone el desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático capaces de identificar tempranamente a estudiantes con riesgo de abandono. Para ello, se analizarán variables relacionadas con el perfil y el desempeño académico de los estudiantes y se compararán diferentes algoritmos de Machine Learning, evaluando su capacidad predictiva mediante métricas adecuadas. Finalmente, se analizarán los principales factores que contribuyen a la predicción del abandono, con el propósito de generar modelos que puedan servir como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y la implementación de estrategias de intervención temprana.	Sí	1 grupo (3 est.)
87	Junior Altamiranda	Predicción de retrasos en vuelos utilizando técnicas de Inteligencia Artificial	Los retrasos en los vuelos constituyen un problema relevante para las aerolíneas y los pasajeros, debido a su impacto operativo y económico. El objetivo de este trabajo es desarrollar y evaluar modelos de aprendizaje automático capaces de predecir de forma anticipada la ocurrencia de retrasos en vuelos, utilizando información disponible antes de la salida. Para ello, se analizarán datos históricos de vuelos y variables asociadas a las operaciones aeroportuarias, horarios, aerolíneas y otras características relevantes. Se compararán diferentes algoritmos de Machine Learning y se evaluará su desempeño mediante métricas apropiadas, con el propósito de identificar los modelos con mayor capacidad predictiva y analizar los principales factores asociados a la ocurrencia de retrasos	Sí	1 grupo (3 est.)
88	Junior Altamiranda	Predicción de la congestión vehicular mediante técnicas de Machine Learning	La creciente cantidad de vehículos en las zonas urbanas genera problemas de congestión que afectan la movilidad y la planificación del transporte. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar modelos de aprendizaje automático capaces de predecir el nivel de congestión vehicular en determinados periodos y zonas a partir de información histórica del tráfico. Se estudiarán diferentes técnicas de Machine Learning, realizando las etapas de preparación de datos, selección de variables, entrenamiento y optimización de los modelos. Los resultados serán comparados mediante métricas de evaluación adecuadas para determinar las técnicas con mejor desempeño y analizar los factores que presentan mayor influencia en la predicción de la congestión.	Sí	1 grupo (3 est.)

89	Junior Altamiranda	Modelado predictivo del coste de siniestros mediante aprendizaje automático	El sector asegurador dispone de grandes volúmenes de información histórica que pueden ser utilizados para desarrollar modelos predictivos orientados a la estimación de costes. El objetivo de este trabajo es construir y evaluar diferentes modelos de aprendizaje automático capaces de predecir el importe de un siniestro a partir de variables relacionadas con el asegurado, la póliza y las características del incidente. Se realizará un proceso de exploración y preparación de los datos, selección de características y entrenamiento de distintos algoritmos. Posteriormente, se compararán los resultados obtenidos mediante métricas de evaluación adecuadas, analizando las fortalezas y limitaciones de cada modelo y determinando las técnicas que proporcionen un mejor desempeño predictivo.	Sí	1 grupo (3 est.)
90	Junior Altamiranda	Estimación de niveles de ruido urbano mediante técnicas de inteligencia artificial	El crecimiento de las ciudades y el incremento del tráfico y de las actividades urbanas han generado un aumento de los niveles de contaminación acústica. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar modelos de inteligencia artificial que permitan estimar los niveles de ruido urbano utilizando datos relacionados con el tráfico, las condiciones ambientales y las características del entorno. Se llevará a cabo un proceso de análisis y preparación de los datos, selección de variables y desarrollo de diferentes modelos predictivos. Posteriormente, se evaluará el rendimiento de los modelos mediante métricas apropiadas y se realizará una comparación de los resultados obtenidos, con el propósito de identificar las técnicas que proporcionen las estimaciones más precisas.	Sí	1 grupo (3 est.)
91	Junior Altamiranda	Clasificación automática de textos mediante técnicas de aprendizaje profundo	La clasificación automática de textos constituye una tarea relevante dentro del procesamiento del lenguaje natural, con aplicaciones en ámbitos como el análisis de opiniones, la categorización de documentos, la detección de contenido no deseado y la clasificación de noticias. El objetivo de este trabajo es desarrollar modelos basados en técnicas de aprendizaje profundo capaces de clasificar automáticamente textos en diferentes categorías a partir de sus características lingüísticas. Se realizará el análisis y preprocesamiento de un conjunto de datos textual, seguido del entrenamiento y evaluación de diferentes arquitecturas de aprendizaje profundo. Finalmente, se comparará el rendimiento de los modelos mediante métricas adecuadas, con el propósito de identificar las técnicas que permitan obtener mejores resultados en la tarea de clasificación.	Sí	1 grupo (3 est.)

92	Junior Altamiranda	Generación y evaluación automática de contenidos educativos mediante inteligencia artificial	La inteligencia artificial generativa está transformando la forma en que se crean y utilizan recursos digitales en diferentes ámbitos, incluido el educativo. Este trabajo tiene como objetivo explorar la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la generación automática de contenidos educativos a partir de materiales de referencia. Se estudiarán diferentes modelos y estrategias de generación y se analizará su capacidad para producir recursos adaptados a las características del contenido y del público objetivo. El trabajo incluirá el diseño de un proceso experimental para generar y evaluar los contenidos obtenidos, considerando aspectos relacionados con su calidad, precisión, coherencia y utilidad. Finalmente, se compararán los resultados obtenidos y se identificarán las principales ventajas y limitaciones de las técnicas empleadas.	Sí	1 grupo (3 est.)
93	Félix José Fuentes Hurtado	Profundidad y pose monocular auto-supervisada en colonoscopia con guiado por bordes	Replicar y extender el enfoque de estimación de profundidad/pose monocular con auto-supervisión guiada por bordes para navegación en colonoscopia, comparando distintas arquitecturas backbone (incluyendo foundation models tipo DINOv2/DUSt3R adaptados al dominio endoscópico) y evaluando la robustez frente a especularidades, oclusiones por residuos fecales y baja textura. NOTA: Preferiblemente de modo individual Bases de datos: C3VD, SimCol3D, Hamlyn, EndoSLAM (datasets públicos de colonoscopia sintética/real con ground truth de profundidad/pose). Objetivos: (1) Implementar una pipeline de profundidad+pose auto-supervisada; (2) Incorporar pérdidas basadas en bordes/geometría; (3) Evaluar generalización sim-to-real. Metodología: Aprendizaje auto-supervisado (fotométrico + geométrico), fine-tuning de foundation models preentrenados, validación cuantitativa (RMSE de profundidad, ATE/RPE de pose) y cualitativa.	Sí	2 est. o 1 grupo

94	Félix José Fuentes Hurtado	Reconstrucción 3D endoscópica con Gaussian Splatting para escenas deformables	Adaptar técnicas de 3D Gaussian Splatting a vídeo endoscópico para reconstrucción de tejido deformable en tiempo casi real, explorando su combinación con modelos de reconstrucción a gran escala tipo large reconstruction model. Bases de datos: SCARED (EndoVis 2019), Hamlyn, StereoMIS, o vídeos porcinos ex-vivo si hay acceso. Objetivos: (1) Implementar pipeline de Gaussian Splatting endoscópico; (2) Manejar deformación de tejido y movimiento de cámara; (3) Comparar con NeRF y métodos clásicos SfM/SLAM en precisión y velocidad. Metodología: Gaussian Splatting + módulo de estimación de pose (SLAM o foundation model), optimización fotométrica, evaluación con métricas de reconstrucción de superficie (Chamfer distance) y FPS.	Sí	2 est. o 1 grupo
95	Félix José Fuentes Hurtado	Segmentación de instrumental quirúrgico en cirugía endoscópica de hipófisis: benchmark y mejora	Continuar el trabajo de benchmarking de segmentación de instrumental en cirugía endoscópica de hipófisis, probando arquitecturas recientes (SAM2 adaptado, modelos foundation de segmentación médica) y proponiendo mejoras específicas para este dominio (campo de visión estrecho, sangrado, humo). Bases de datos: PitVis / conjuntos del reto "Pituitary Vision" del grupo WEISS (si accesibles públicamente) u otros datasets de segmentación de instrumental (EndoVis 2017/2018). Objetivos: (1) Reproducir el benchmark existente; (2) Adaptar SAM/SAM2 con prompting específico al dominio; (3) Analizar errores por tipo de instrumento y fase quirúrgica. Metodología: Segmentación semántica/instancia con deep learning, fine-tuning de modelos fundacionales de segmentación, métricas IoU/Dice, análisis por subgrupos.	Sí	2 est. o 1 grupo

96	Félix José Fuentes Hurtado	VQA multimodal para comprensión intraoperatoria en cirugía endoscópica	Desarrollar o extender un sistema de Visual Question Answering (o captioning) sobre vídeo quirúrgico (inspirado en PitVQA/EndoChat), evaluando la capacidad de LLMs multimodales para responder preguntas clínicas sobre fase quirúrgica, instrumental y anatomía visible. Bases de datos: PitVQA, Cholec80/CholecT50 (con anotaciones de triplete acción-instrumento-tejido), datasets de EndoVis. Objetivos: (1) Construir/ampliar un dataset de pares pregunta-respuesta sobre vídeo quirúrgico; (2) Fine-tunear un VLM (LLaVA-Med, BiomedCLIP, etc.); (3) Evaluar utilidad clínica percibida (con cirujanos si es posible). Metodología: Instruction tuning de modelos visión-lenguaje, evaluación automática (BLEU/ROUGE/exactitud) y evaluación cualitativa con expertos.	Sí	2 est. o 1 grupo
97	Félix José Fuentes Hurtado	Evaluación automática de habilidad quirúrgica en sutura mediante visión	Diseñar un modelo de evaluación automática de habilidad en tareas de sutura a partir de vídeo, replicando el reto "Open Suturing Skills" (OSS) del grupo de Stoyanov, y comparando enfoques basados en trayectorias de herramientas vs. vídeo end-to-end. Bases de datos: JIGSAWS (Johns Hopkins), y si está disponible, el dataset OSS. Objetivos: (1) Extraer características cinemáticas/visuales de la tarea de sutura; (2) Entrenar un clasificador/regresor de nivel de habilidad (novato/intermedio/experto o escala OSATS); (3) Analizar interpretabilidad (qué gestos delatan la falta de destreza). Metodología: Extracción de features con redes convolucionales/temporales (I3D, transformers de vídeo), modelos de clasificación/regresión, validación cruzada, análisis de atención para interpretabilidad.	Sí	2 est. o 1 grupo

98	Félix José Fuentes Hurtado	Validación robusta de modelos de IA quirúrgica: más allá del Dice/IoU	Implementar y comparar un conjunto de métricas robustas (siguiendo el marco Metrics Reloaded y el artículo reciente sobre malas prácticas de validación en IA quirúrgica de Danail Stoyanov) para evaluar modelos de segmentación/detección quirúrgica, mostrando cómo el ranking de métodos cambia según la métrica elegida. Bases de datos: EndoVis (segmentación de instrumental), datasets públicos usados en retos previos de MICCAI. Objetivos: (1) Reproducir resultados de varios modelos publicados; (2) Re-evaluar con métricas alternativas (boundary-based, calibración, incertidumbre); (3) Cuantificar el impacto de la elección de métrica en el ranking de métodos. Metodología: Meta-análisis experimental, implementación del framework Metrics Reloaded, análisis estadístico de estabilidad de rankings (bootstrapping).	Sí	2 est. o 1 grupo
99	Regina Temiño Boes	Línea temática 4.1: Optimización del riego mediante inteligencia artificial	Esta línea propone desarrollar modelos de inteligencia artificial para optimizar la gestión del riego en sistemas agrícolas, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y mantener o incrementar el rendimiento de los cultivos. Los objetivos son: (i) integrar información procedente de sensores de humedad del suelo, variables meteorológicas, características del cultivo y datos de riego; (ii) aplicar técnicas de inteligencia artificial para estimar las necesidades hídricas del cultivo y predecir la evolución de la humedad del suelo; (iii) desarrollar modelos de predicción y clasificación que permitan determinar cuándo y cuánto regar; y (iv) evaluar estrategias de riego orientadas a reducir el consumo de agua sin comprometer la productividad. Se podrán utilizar redes neuronales artificiales, árboles de decisión, random forests, máquinas de soporte vectorial y sistemas de lógica difusa. Se utilizarán datos procedentes de sensores de campo, estaciones meteorológicas, bases de datos agrícolas y/o productos de teledetección. El/la estudiante podrá seleccionar la zona de estudio y el tipo de cultivo en función de sus intereses y de	Sí	4 grupos

100	Regina Temiño Boes	Línea temática 5: Optimización de la nutrición de los cultivos mediante inteligencia artificial	Esta línea propone desarrollar modelos de inteligencia artificial para evaluar y optimizar el estado nutricional de los cultivos, con especial atención a la gestión eficiente de nutrientes y a la reducción de pérdidas asociadas a una fertilización inadecuada. Los objetivos son: (i) integrar información sobre las características del suelo, disponibilidad de nutrientes, condiciones ambientales, características del cultivo y aplicaciones de fertilizantes; (ii) aplicar técnicas de inteligencia artificial para estimar el estado nutricional de las plantas y predecir sus necesidades de nutrientes; (iii) desarrollar modelos capaces de detectar deficiencias o excesos nutricionales y clasificar diferentes estados del cultivo; y (iv) generar recomendaciones que permitan ajustar las dosis y momentos de aplicación de fertilizantes. Se podrán emplear redes neuronales artificiales, random forests, algoritmos de clustering y lógica difusa.. o cualquier otra técnica de IA que resulte adecuada. Los modelos podrán incorporar imágenes satelitales para relacionar las características espectrales de la vegetación con	Sí	4 grupos
101	Regina Temiño Boes	Línea temática 6: Detección y predicción de enfermedades en cultivos mediante inteligencia artificial	Esta línea propone desarrollar modelos de inteligencia artificial para la detección temprana, identificación y predicción de enfermedades en cultivos agrícolas. Los objetivos son: (i) desarrollar sistemas capaces de identificar síntomas asociados a enfermedades a partir de imágenes de hojas, frutos o plantas; (ii) integrar información visual con variables ambientales, meteorológicas y agronómicas para mejorar la detección y predicción de enfermedades; (iii) aplicar técnicas de clasificación mediante aprendizaje automático y aprendizaje profundo para diferenciar entre plantas sanas y plantas afectadas, así como entre distintas enfermedades; y (iv) desarrollar modelos predictivos que permitan anticipar la aparición o evolución de enfermedades y facilitar la aplicación temprana de medidas de control. Se podrán emplear redes neuronales convolucionales, modelos de deep learning, random forests, máquinas de soporte vectorial y otros algoritmos de clasificación. El/la estudiante podrá seleccionar la zona de estudio, el cultivo y la enfermedad objeto de análisis en función de sus intereses y de la disponibilidad de datos.	Sí	4 grupos

102	Regina Temiño Boes	Línea temática 7: Monitorización y gestión inteligente de cultivos mediante inteligencia artificial	Esta línea propone desarrollar modelos de inteligencia artificial para la monitorización integral de cultivos y el apoyo a la toma de decisiones durante las distintas fases del ciclo agrícola. Los objetivos son: (i) integrar información procedente de sensores, muestreos, imágenes de satélite, variables meteorológicas y/o datos agronómicos para caracterizar el estado y evolución de los cultivos; (ii) aplicar técnicas de inteligencia artificial para estimar variables relacionadas con el desarrollo, crecimiento y productividad de los cultivos; (iii) desarrollar modelos de predicción y clasificación capaces de identificar diferentes estados fenológicos, detectar situaciones de estrés y estimar el rendimiento; y (iv) generar herramientas de apoyo a la toma de decisiones que permitan mejorar la gestión de las explotaciones agrícolas. Los modelos podrán complementarse con índices de vegetación, análisis multitemporal de imágenes y técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA o autoencoders. Se utilizarán datasets públicos, datos de sensores de campo, información meteorológica, registros agronómicos e imágenes	Sí	4 grupos
103	Regina Temiño Boes	Línea temática 8: Sistemas expertos para la toma de decisiones en agricultura mediante inteligencia artificial	Esta línea propone desarrollar sistemas expertos basados en inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la gestión agrícola. Los objetivos son: (i) integrar conocimiento experto, datos agronómicos, variables ambientales y registros históricos para representar problemas y procesos relacionados con la producción agrícola; (ii) desarrollar sistemas basados en reglas, lógica difusa u otras técnicas de inteligencia artificial capaces de evaluar el estado de los cultivos y generar recomendaciones; (iii) diseñar herramientas de apoyo a la decisión para problemas como el riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades o la planificación de las labores agrícolas; y (iv) evaluar la capacidad de los sistemas desarrollados para proporcionar recomendaciones consistentes, interpretables y adaptadas a diferentes condiciones de cultivo. Se podrán emplear sistemas basados en reglas, árboles de decisión, lógica difusa, razonamiento basado en casos y sistemas híbridos que combinen conocimiento experto con técnicas de aprendizaje automático. Se utilizarán datos	Sí	4 grupos

104	Junior Altamiranda	Clasificación de emociones en textos mediante técnicas de aprendizaje profundo	Las emociones expresadas mediante el lenguaje constituyen una fuente de información de interés para el análisis automático de grandes volúmenes de texto. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar y evaluar modelos de aprendizaje profundo capaces de identificar diferentes categorías emocionales a partir de textos escritos. Para ello, se analizarán conjuntos de datos disponibles públicamente y se aplicarán técnicas de procesamiento y representación del lenguaje como etapa previa al entrenamiento de los modelos. Se estudiarán y compararán diferentes arquitecturas de aprendizaje profundo, evaluando su capacidad para clasificar correctamente las emociones presentes en los textos. Finalmente, se realizará un análisis de los resultados obtenidos, identificando las principales dificultades y limitaciones de los modelos empleados.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
105	Junior Altamiranda	Detección de fraude en comercio electrónico mediante inteligencia artificial	El incremento de las operaciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico ha generado la necesidad de disponer de métodos automáticos para identificar transacciones fraudulentas. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar modelos de inteligencia artificial capaces de clasificar operaciones de comercio electrónico como legítimas o fraudulentas a partir de sus características y patrones de comportamiento. Se realizará el análisis y preparación de los datos, incluyendo la identificación de variables relevantes y el tratamiento de las particularidades propias de este tipo de problemas. Posteriormente, se implementarán diferentes técnicas de aprendizaje automático y se evaluará su rendimiento utilizando métricas apropiadas para la detección de fraude. Finalmente, se realizará un análisis comparativo de los modelos con el fin de determinar las estrategias más adecuadas para este tipo de aplicaciones.	Sí	1 grupo (max 3 est.)

106	Junior Altamiranda	Reconocimiento automático de señales de tráfico mediante aprendizaje profundo	El desarrollo de técnicas de aprendizaje profundo ha permitido mejorar significativamente diferentes tareas relacionadas con el análisis automático de imágenes. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo aplicar modelos de redes neuronales profundas al reconocimiento y clasificación de señales de tráfico. Se utilizará un conjunto de imágenes representativo de diferentes categorías de señales y se estudiarán distintas estrategias de preprocesamiento y entrenamiento. Asimismo, se evaluarán diferentes arquitecturas de aprendizaje profundo y se analizará su capacidad para generalizar ante imágenes con características diversas. Finalmente, se compararán los modelos mediante métricas de rendimiento y se estudiarán los errores de clasificación para identificar las condiciones que presentan mayores dificultades para los sistemas desarrollados.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
107	Yérali Gandica	Ciencia de las redes sobre las publicaciones científicas: un análisis temporal	En este proyecto se crearán redes bipartitas, donde se conectarán los autores a las publicaciones, más específicamente, al tema de las publicaciones y se analizará si estas redes sufren cambios estructurales en ciertos puntos temporales. Es un trabajo en equipo con un máximo de tres personas. Uno se encargará del campo de las matemáticas, otro de física y otro de biología. El proyecto requiere trabajo constante, buena capacidad de almacenamiento y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de máster. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el(los) estudiante(n) será(n) co-autor(es).	Sí	1 grupo (max 3 est.)

108	Yérali Gandica	Cienciometría: Indice de novedad en publicaciones científicas.	En este proyecto se va a recopilar la data de publicaciones, desde la plataforma OpenAlex. Luego se van a etiquetar los artículos por su nivel de novedad y de disrupción en la ciencia. Utilizando herramientas de IA y ML, analizaremos la relación entre novedad y número de citas. Por último se van a analizar variables como heterogeneidad temática y geográfica sobre las publicaciones que han constituidos grandes innovaciones científicas. Es un trabajo en equipo con un máximo de tres personas. Uno se encargará del campo de las matemáticas, otro de física y otro de biología. El proyecto requiere trabajo constante, buena capacidad de almacenamiento y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de máster. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el(los) estudiante(n) será(n) co-autor(es).	Sí	1 grupo (max 3 est.)
109	Yaneth Moreno	Controladores de Agentes No Jugadores (NPCs) mediante Aprendizaje por Refuerzo Profundo en Videojuegos	Entrenamiento de comportamientos complejos y adaptativos para enemigos o aliados en entornos virtuales dinámicos. La idea es lograr que el NPC adapte sus tácticas a la estrategia del jugador sin recurrir a árboles de comportamiento rígidos, enfocandose en Algoritmos de Deep Reinforcement Learning (PPO - Proximal Policy Optimization, SAC - Soft Actor-Critic) aplicados sobre simulación 3D. Bases de datos tentativa: Entornos de simulación Gymnasium (anteriormente OpenAI Gym) / Unity ML-Agents Toolkit.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
110	Yaneth Moreno	Generación Procedural de Contenido Afectivo y Mapeo de Dificultad Dinámica en Videojuegos	Algoritmo de IA capaz de ajustar el nivel de dificultad y la generación de escenarios según las métricas biométricas o de desempeño del jugador. El objetivo es mantener el estado de "flujo" (flow) del jugador ajustando parámetros de juego (velocidad, densidad de enemigos, recursos). La idea es enfocarse en Modelos de análisis de series temporales combinados con Algoritmos Genéticos y Transformers condicionales para la generación de estructuras de niveles. Bases de datos tentativa: Affective Game Dataset / Registros de sesiones de juego (Gameplay Telemetry Logs).	Sí	1 grupo (max 3 est.)

111	Yaneth Moreno	Cribado y Segmentación de Lesiones Cutáneas Mediane Algoritmos Explicables (XAI)	Clasificación multiclase de lesiones en la piel (melanoma, carcinoma, nevus) con mapas de calor explicativos para el clínico. Este TFM tendría como finalidad, minimizar los falsos negativos en lesiones malignas garantizando trazabilidad en las decisiones del modelo. El enfoque estaría orientado a Ensamble de Vision Transformers (ViT) con técnicas avanzadas de interpretabilidad como Integrated Gradients y SHAP. Bases de datos tentativa: ISIC (International Skin Imaging Collaboration) Archive.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
112	Yaneth Moreno	Detección Temprana de Ciberataques e Inyecciones de Prompt en Arquitecturas RAG y LLMs	Sistema de cortafuegos de seguridad para detectar peticiones maliciosas (jailbreaks, inyecciones de código y exfiltración de contexto) en agentes basados en LLMs. El objetivo es filtrar entradas inseguras en pipelines LLM en tiempo real manteniendo la baja latencia de respuesta. El enfoque está orientado a Clasificadores de texto basados en DeBERTa/BERT ajustados mediante Fine-Tuning con técnicas de Adversarial Training. Bases de datos tentativa: AdvGLUE / Prompt Injection Benchmark (DataBricks/BIU).	Sí	1 grupo (max 3 est.)
113	Yérali Gandica	Análisis estructural sobre las redes que se forman entre los editores de Wikipedia	Diferentes tipos de datos han mostrado la presencia de una transición entre una estructura basada en comunidades a una estructura jerárquica-piramidal [https://www.nature.com/articles/s41 598-024-53657-1]. Este análisis ha sido realizado sobre data proveniente de manifestaciones sociales y de datos regulares de Twitter, mostrando que es un efecto relacionado a la atención. La idea es analizar la presencia de dicha transición en la data proveniente de los editores en Wikipedia. El proyecto requiere trabajo constante y reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo final de máster. El lenguaje de programación es Python. La meta es obtener resultados que lleven a una publicación científica en el cual el estudiante será co-autor. NOTA: Requiere dedicación	No	1

114	ROBERTO ALCARAZ MACHADO	Evaluación de modelos fundacionales para el etiquetado automático de objetos: calidad de las bounding boxes y comparación con un detector supervisado	La preparación de las bases de datos para detección de objetos necesitan identificar las instancias presentes en cada imagen, asignarles una categoría y delimitar su posición mediante bounding boxes. Los modelos de vocabulario abierto permiten generar estas anotaciones a partir de descripciones textuales de los objetos que se desean localizar. Sin embargo, su utilidad depende de la precisión de las cajas generadas y de su capacidad para encontrar los objetos relevantes. El objetivo de este Trabajo Fin de Máster será estudiar experimentalmente diferentes estrategias para el etiquetado automático de imágenes, analizando la calidad de las anotaciones generadas y comparándolas con las predicciones de un detector especializado mediante entrenamiento supervisado. Posibles bases de datos a utilizar como referencia: Aquarium (detección de diferentes categorías de animales). La investigación se conducirá de la siguiente manera, · Se proponen 3 líneas experimentales. 1, Experimentación YOLOE-26s como etiquetador automático: se utilizará YOLOE-26s (yoloe-26s-seg.pt) manteniendo congelados sus parámetros.	Sí	2 grupos
115	Yérali Gandica	Series temporales en situación de criticalidad	Cuando las series temporales de algunos sistemas, por ejemplo financieros, se aproximan a una situación de criticalidad, presentan dos características principales, critical slowing down y presencia de altas correlaciones. Por otro lado, las redes que se forman de los datos de Twitter de manifestaciones sociales presentan una transición modular-anidada a lo cual también se le ha denominado que es una situación de criticalidad. En este TFM vamos a analizar las series temporales provenientes de datos de Twitter (ya recolectados) relacionados con manifestaciones sociales para analizar si sus series temporales presentan las situaciones anteriormente mencionadas. También se van a analizar cambios en la varianza y autocorrelación de las series temporales cuando se acercan a la situación de criticalidad. Finalmente, se van a utilizar herramientas de Machine learning para analizar si las técnicas de detección de anomalías (Isolation Forest, Autoencoders o DBSCAN) podrían ser útiles para detectar tal situación. NOTA: Requiere dedicación	No	1

116	Yaneth Moreno	Asistente Multimodal para la Evaluación y Transcripción de Exámenes Médicos / Protocolos Quirúrgicos	Extracción de entidades nombradas (NER) y resumen automático de partes quirúrgicos o dictados médicos estructurados. El objetivo es convertir notas de voz no estructuradas en informes clínicos estandarizados en formato HL7/FHIR. Enfocandose modelos Speech-to-Text (Whisper) acoplados a modelos de lenguaje locales (Llama-3 8B / Qwen-2.5) optimizados vía LoRA. Bases de datos tentativa: MIMIC-III Clinical Notes / MedQuAD. NOTA: Puede ser un proyecto individual o grupal	Sí	1 grupo (max 3 est.)
117	Yaneth Moreno	Simulación y Control de Swarms (Enjambres) de Drones para Cobertura de Incendios Forestales	Desarrollo de un entorno de simulación 3D para coordinar múltiples drones autónomos que colaboran en la detección, monitoreo y seguimiento del frente de un incendio forestal sin colisionar entre sí. El objetivo sería optimizar la trayectoria del enjambre para mapear la máxima superficie afectada en el menor tiempo posible, manteniendo la conectividad de la red mesh del enjambre. La metodología estaría orientada al Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente (Multi-Agent PPO / MAPPO) integrado con algoritmos de evasión de obstáculos en tiempo real (campos de fuerza artificiales) dentro del simulador. Bases de datos / Entornos de Simulación: AirSim (Microsoft) o Gazebo / ROS2 (Robot Operating System) acoplado con datasets de propagación de incendios (FireMap Synthetic Data).	Sí	1 grupo (max 3 est.)
118	Yaneth Moreno	Simulación y Control de Swarms (Enjambres) de Drones para Cobertura de Incendios Forestales		Sí	1 grupo (max 3 est.)

119	Yaneth Moreno	Optimización y Coordinación de Enjambres de Drones para Espectáculos Lumínicos Dinámicos	Lo que se propone es diseñar y simular un sistema coordinado de micro-UAVs (drones) capaces de ejecutar coreografías lumínicas complejas en el cielo, transformando modelos o figuras 2D/3D en trayectorias de vuelo coordinadas, sincronizadas y libres de colisiones. Para ello se deberán implementar algoritmos de planificación de rutas multi-agente (Multi-Agent Pathfinding - MAPF) y campos de fuerza artificiales para calcular las transiciones entre figuras sin colisiones. Además, se combinará con protocolos de comunicación descentralizada (redes mesh) para la sincronización temporal de los LEDs y el estado de los drones, validando todo el entorno mediante simulación fotorrealista en AirSim/Gazebo con PX4.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
120	Yaneth Moreno	Teleoperación Háptica y Control Bilateral de Micro-Robots Quirúrgicos mediante Simuladores Físicos	El trabajo constaría de diseñar y simular un sistema de teleoperación para micro-robots quirúrgicos (ej. herramientas laparoscópicas articuladas) que proporcione retroalimentación de fuerza (háptica) al operador, permitiendo realizar tareas de alta precisión como suturas o disección de tejidos blandos en entornos virtuales. Enfoque Metodológico: Implementación del simulador SOFA Framework (Simulation Open Framework Architecture) o MuJoCo para el modelado de biomecánica de tejidos y dinámicas de contacto. Se utilizarán modelos de Redes Neuronales Recurrentes (LSTM) o Transformers para predecir las fuerzas de interacción en la punta del instrumental quirúrgico y compensar el retardo de red en el canal de control bilateral, garantizando la estabilidad del sistema.	Sí	1 grupo (max 3 est.)

121	Yaneth Moreno	Generación Procedural Adaptativa de Entornos 3D para Agentes Inteligentes mediante WFC y RL	Objetivo General: Desarrollar un framework para la síntesis procedural automática de mapas urbanos e interiores 3D navegables, adaptando dinámicamente la topología y los obstáculos del entorno para optimizar el entrenamiento de agentes de IA. Enfoque Metodológico: Uso del algoritmo Wave Function Collapse (WFC) combinado con Gramáticas de Formas (Shape Grammars) para la generación de estructuras tridimensionales geométricamente coherentes (calles, edificios, habitaciones). Se integrará con un modelo de Aprendizaje por Refuerzo (PPO) que evaluará la complejidad del escenario generado (conectividad, accesibilidad y curvas de dificultad) y ajustará las reglas del WFC en tiempo real para sintetizar mundos infinitos y no repetitivos sobre Unity o Unreal Engine.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
122	Yaneth Moreno	Gemelo Digital Predictivo para la Eficiencia Energética en Edificaciones Inteligentes	Objetivo General: Diseñar y simular el gemelo digital de una edificación comercial o industrial para predecir el comportamiento térmico y optimizar el consumo de energía en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) garantizando el confort de los ocupantes. Enfoque Metodológico: Integración del simulador de física de edificios EnergyPlus (o OpenStudio) con un motor en Python mediante la API de EnergyPlus Python. Se procesan series temporales de sensores de temperatura, humedad y ocupación para entrenar modelos predictivos (LSTM / XGBoost) y agentes de Aprendizaje por Refuerzo (PPO) que ajustan dinámicamente las consignas de climatización frente a variaciones meteorológicas.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
123	Yaneth Moreno	Identificación Automática de Fauna Salvaje mediante Cámaras Trampa	Clasificar especies animales registradas en imágenes de baja resolución y entornos nocturnos para el monitoreo de biodiversidad y conservación. Enfoque Metodológico: Entrenamiento de detectores de objetos (YOLOv8-Nano / Faster R-CNN) aplicados a imágenes con iluminación infrarroja o fondo camuflado, aplicando técnicas de aumento de datos (Data Augmentation) para clases minoritarias. Base de Datos Tentativa: Snapshot Serengeti (LILA BC - Labeled Information Library for Alexandria).	No	1

124	Yaneth Moreno	Sistema de Recomendación Académica Basado en Grafos y GNNs	Objetivo General: Desarrollar un motor de recomendación que sugiera posibles colaboradores de investigación o artículos científicos afines analizando la estructura de conexiones en una red de citaciones y coautorías. Enfoque Metodológico: Modelado de la red como un grafo heterogéneo (nodos: autores, artículos, temas) y aplicación de Graph Neural Networks (GNNs) como GraphSAGE o LightGCN. Se generan embeddings de los nodos para predecir enlaces futuros (Link Prediction) y sugerir conexiones altamente relevantes no evidentes mediante filtrado tradicional. Base de Datos Tentativa: OGB (Open Graph Benchmark - ogbn-arxiv) o DBLP Citation Dataset.	No	1
125	Yaneth Moreno	Generación de Avatares 3D Interactivos mediante 3D Gaussian Splatting	Objetivo General: Desarrollar un pipeline que reconstruya un avatar 3D interactivo y fotorrealista a partir de secuencias de video 2D, capaz de animar expresiones faciales en tiempo real según entradas de audio o texto. Enfoque Metodológico: Uso de 3D Gaussian Splatting (3DGS) dinámico para la reconstrucción volumétrica acelerada. Se extraen los parámetros faciales (blendshapes) con MediaPipe y se utiliza un modelo de difusión ligero (LivePortrait / Splatfacto) para sincronizar la gesticulación del avatar con el habla. Base de Datos Pública: MEAD (Multimodal Emotional 3D Audio-Visual Dataset) o TalkingHead-1KH (ambos libres para investigación y con secuencias de video en alta definición clasificados por emoción y pose).	No	1

126	Yaneth Moreno	Generación de Videojuegos en Tiempo Real mediante Modelos de Difusión	Objetivo General: Desarrollar un prototipo de motor de juego impulsado por IA capaz de sintetizar el siguiente fotograma de un videojuego 2D interactivo en tiempo real a partir de las acciones introducidas por el jugador (teclado/mando), sin utilizar un motor físico ni gráficos tradicionales. Enfoque Metodológico: Fine-tuning de un modelo de difusión latente o arquitectura tipo World Model (estilo GameNGen) condicionado a la acción (Action-Conditioned Diffusion Model). El sistema recibe la secuencia de fotogramas anteriores y el evento de entrada del usuario para predecir el estado visual futuro con baja latencia y coherencia temporal. Base de Datos Pública: RLUnplugged (Atari Datasets por DeepMind) o Retro Learning Environment (RLE) Dataset, que contienen millones de fotogramas de juego etiquetados con las acciones precisas del controlador.	No	1
127	Gema Caballero	IA sector energía, logística	Ia aplicada a proyectos de logística o sector energía con todo el mix energético	Sí	5 grupos (max 3 est x grupo)
128	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Inteligencia Artificial aplicada a Ingeniería (Ver Temas abajo)	La capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos, aprender de la experiencia, predecir comportamientos y apoyar la toma de decisiones está impulsando una nueva generación de soluciones más eficientes, seguras, sostenibles e inteligentes. Esta línea temática tiene como objetivo que el estudiante desarrolle investigación aplicada e innovación tecnológica mediante el diseño e implementación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial para abordar problemas reales de ingeniería. Se espera la aplicación de técnicas como Machine Learning, Deep Learning, Visión Computacional, Inteligencia Generativa, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), Optimización Inteligente y Analítica Avanzada, integradas con tecnologías propias de la Industria 4.0 y la transformación digital. Los trabajos podrán orientarse a diversas áreas de la ingeniería, tales como sistemas eléctricos y energéticos, automatización industrial, mantenimiento predictivo, ciudades inteligentes, robótica, infraestructura crítica, telecomunicaciones, manufactura avanzada, logística, minería, construcción y sostenibilidad, entre otras, contribuyendo al desarrollo de soluciones con impacto tecnológico, económico y		Ver Temas

129	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Desarrollo de un Modelo Predictivo Basado en Machine Learning y Python para la Detección Automática de Anomalías en Datos	El proyecto consiste en desarrollar un modelo de Machine Learning utilizando Python para detectar automáticamente anomalías en conjuntos de datos. Se analizarán diferentes algoritmos de Inteligencia Artificial con el propósito de identificar patrones inusuales y determinar el modelo con mejor desempeño.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
130	FERNANDO VERA BRIONES	Aplicación de Métodos Matemáticos en la Optimización de Modelos de Machine Learning	El proyecto busca aplicar métodos matemáticos y técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de modelos de Machine Learning. Se analizarán diferentes métodos de optimización y su impacto en la precisión y eficiencia de los modelos de Inteligencia Artificial.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
131	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Aplicación de Algoritmos de Optimización para la Mejora del Rendimiento de Modelos de Inteligencia Artificial	El proyecto propone estudiar y aplicar diferentes algoritmos de optimización para mejorar el rendimiento de modelos de Inteligencia Artificial. Se compararán métodos de optimización y su impacto en la precisión, eficiencia y tiempo de entrenamiento de los modelos.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
132	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Desarrollo y Evaluación de Modelos de Aprendizaje Supervisado para la Predicción y Clasificación de Datos	El proyecto propone desarrollar y comparar diferentes modelos de Aprendizaje Supervisado para resolver problemas de predicción y clasificación. Se evaluará el rendimiento de los algoritmos mediante métricas de precisión y eficiencia, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
133	FERNANDO VERA BRIONES	Aplicación de Técnicas de Razonamiento Aproximado para la Toma de Decisiones en Sistemas de Inteligencia Artificial	El proyecto propone aplicar técnicas de Razonamiento Aproximado, como la lógica difusa, para desarrollar un sistema capaz de tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Se evaluará su comportamiento y precisión en diferentes escenarios.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
134	FERNANDO VERA BRIONES	Aplicación de Técnicas de Aprendizaje No Supervisado para la Identificación y Clasificación de Patrones en Datos	El proyecto propone aplicar técnicas de Aprendizaje No Supervisado para identificar patrones, agrupaciones y comportamientos en conjuntos de datos sin etiquetas previamente definidas. Se compararán diferentes algoritmos para evaluar su capacidad de descubrir estructuras relevantes en los datos.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
135	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Desarrollo y Evaluación de Modelos de Redes Neuronales mediante Técnicas de Deep Learning para la Predicción de Datos	El proyecto propone desarrollar y evaluar modelos de Redes Neuronales y Deep Learning para resolver problemas de predicción. Se analizará el rendimiento de diferentes arquitecturas mediante métricas de evaluación, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
136	FERNANDO VERA BRIONES	Desarrollo de un Sistema Inteligente mediante Técnicas de Aprendizaje por Refuerzo para la Toma de Decisiones Automatizada	El proyecto propone desarrollar un sistema de Aprendizaje por Refuerzo capaz de aprender estrategias de decisión mediante la interacción con un entorno. Se evaluará su desempeño a partir de la capacidad del modelo para aprender y mejorar sus decisiones mediante recompensas.	Sí	1 grupo (max 3 est.)

	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Diseño e implementación de un sistema RAG para la consulta inteligente de documentación académica mediante modelos de lenguaje	Es un proyecto muy completo porque permite trabajar con Python, procesamiento de lenguaje natural, embeddings, bases vectoriales y modelos generativos, pero se puede mantener perfectamente acotado.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
137	FERNANDO GERMÁN VERA BRIONES	Modelo predictivo basado en Machine Learning para la identificación temprana del riesgo de abandono universitario	Es una opción más clásica de Machine Learning y, por tanto, bastante controlable metodológicamente. Se puede utilizar un dataset público, realizar limpieza de datos, ingeniería de características, entrenamiento de varios modelos y comparación mediante métricas.	Sí	1 grupo (max 3 est.)
138	Albert Calvo Ibañez	Enrutamiento adaptativo entre SLM(local) y LLM(cloud) para sistemas eficientes de IA generativa	Investigación de arquitecturas híbridas que combinan modelos de lenguaje pequeños (SLM) y modelos de mayor capacidad (LLM). El objetivo es desarrollar un mecanismo de routing (tomando como ejemplo el de LiteLLM) que determine qué modelo debe procesar cada consulta en función de su complejidad o incertidumbre, buscando reducir el coste computacional y la latencia sin degradar significativamente la calidad. NOTA: Almenos algun estudiante tiene que tener recursos en local con GPU (para ejecutar qween o similar)	Sí	1 grupo (max 4 est)
139	Albert Calvo Ibañez	Aprendizaje automático bajo cambio de distribución y adaptación	Estudio de la robustez de modelos y transfer learning de ML ante cambios en la distribución de los datos entre entrenamiento y evaluación.	No	2 est.
140	Albert Calvo Ibañez	Detección de anomalías	Estudio comparativo de técnicas modernas de detección de anomalías (Anomaly Detection) en datos de alta dimensionalidad basada en transformers. Se podrán utilizar datasets como MVTec AD, UCR Anomaly Archive o datasets industriales/IoT.	Sí	2 est.
141	Albert Calvo	Uncertainty Estimation	Investigación de técnicas para estimar la incertidumbre de las predicciones de modelos de Machine Learning y evaluar su utilidad para identificar situaciones en las que el modelo puede cometer errores.	No	2 est.

142	Regina Temiño Boes	Línea temática 1: Evaluación de la calidad de ecosistemas acuáticos mediante IA	Línea temática: Esta línea propone desarrollar modelos de inteligencia artificial para evaluar la calidad ecológica de distintos ecosistemas, incluyendo aguas continentales y costeras. Los objetivos son: (i) integrar múltiples indicadores químicos, físicos y biológicos en índices de calidad ambiental; (ii) aplicar técnicas de inteligencia artificial para generar predicciones y clasificaciones: integrar redes neuronales artificiales y lógica difusa para modelar relaciones complejas entre múltiples indicadores ambientales, se puede complementar con técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA o autoencoders para mejorar la eficiencia y la interpretabilidad del modelo; y (iii) facilitar la toma de decisiones para gestión y conservación. Se utilizarán datasets públicos y sensores, incluyendo bases de datos de calidad del agua, datos globales de biodiversidad y mapas satelitales de cobertura terrestre.	Si	2 grupos (max 2 est.x grupo)
143	Regina Temiño Boes	Línea temática 2: Monitoreo y predicción de fenómenos ambientales con imágenes satelitales	Esta línea temática busca aplicar técnicas de machine learning y análisis de imágenes multitemporales para el monitoreo de fenómenos y eventos ambientales, como deforestación, eventos extremos (huracanes etc) y cambios estacionales de temperatura. Los objetivos incluyen: (i) clasificar automáticamente coberturas o eventos ambientales; (ii) detectar cambios temporales y espaciales relevantes; y (iii) evaluar tendencias ambientales para apoyar medidas de mitigación. Se emplearán datasets globales de acceso libre, como Landsat o Sentinel.		2 grupos (max 2 est.x grupo)
144	Regina Temiño Boes	Línea temática 3: Sistemas expertos para apoyo en la gestión ambiental y restauración ecológica	Esta línea está orientada al desarrollo de sistemas expertos que apoyen la toma de decisiones en gestión ambiental y proyectos de restauración ecológica. Los objetivos son: (i) integrar reglas basadas en conocimiento experto con datos ambientales cuantitativos; (ii) priorizar áreas críticas para restauración o conservación; y (iii) generar recomendaciones replicables para administraciones o comunidades. Los datasets incluyen información pública sobre degradación de suelos, cobertura vegetal, biodiversidad y variables socioambientales. El área de estudio podrá ser seleccionada por el alumno, o, si se requiere, ser sugerida por la tutora.		2 grupos (max 2 est.x grupo)

145	Regina Temiño Boes	Línea temática 4: Inteligencia Artificial aplicada a agricultura de precisión: análisis del ciclo de vida y auditoría técnica de modelos	Esta línea temática propone el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial orientados a aplicaciones reales en agricultura de precisión, como predicción del rendimiento de cultivos, detección de enfermedades en plantas, análisis de imágenes satelitales o monitorización de condiciones ambientales. El enfoque principal será analizar cómo se construyen y funcionan los modelos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la preparación de datos hasta la evaluación e interpretabilidad de resultados. Los objetivos incluyen: (i) diseñar y evaluar modelos de machine learning o visión por computador aplicados a datasets agrícolas; (ii) analizar el impacto de decisiones técnicas del pipeline —preprocesado, selección de variables, balanceo de clases o métricas de evaluación— sobre el rendimiento del modelo; y (iii) aplicar técnicas de explainable AI para comprender qué variables influyen realmente en las predicciones y mejorar la robustez del sistema.	Si	2 grupos (max 2 est.x grupo)